Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Campus Videira

THALES FERREIRA BATISTA

ENSINO PERSONALIZADO DE MATEMÁTICA: OPORTUNIDADES E TÉCNICAS COMPUTACIONAIS

Videira
2026

THALES FERREIRA BATISTA

ENSINO PERSONALIZADO DE MATEMÁTICA: OPORTUNIDADES E TÉCNICAS COMPUTACIONAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de graduação em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira para obtenção do título de bacharel em Ciência da Computação.
Orientador: Prof. Dr. Rafael Zanin (IFC)
Coorientador: Prof. Dr. Manassés Ribeiro (IFC)

Videira
2026

THALES FERREIRA BATISTA

ENSINO PERSONALIZADO DE MATEMÁTICA: OPORTUNIDADES E TÉCNICAS COMPUTACIONAIS

Este Trabalho de Curso foi julgado adequado para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação e aprovado em sua forma final pelo curso de graduação em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira.

Videira (SC), ____ de _____ de 2026

Prof. Dr. Rafael Zanin
Orientador
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Prof. Dr. Manassés Ribeiro
Coorientador
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Fábio José Rodrigues Pinheiro
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Prof. Dr. Dani Prestini
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

RESUMO

Este trabalho propôs uma especificação técnica e pedagógica de protótipo para apoiar a interpretação docente da aprendizagem matemática, fundamentada em revisão sistemática da literatura. Foram considerados artigos revisados por pares, teses e dissertações de 2015 a 2026, em português ou inglês. As buscas consultaram Semantic Scholar, OpenAlex, Crossref e *COnnecting REpositories* (CORE), com corte em 31 de agosto de 2026. O relato foi orientado pelo *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020. A apreciação preliminar utilizou o *Mixed Methods Appraisal Tool* (MMAT) 2018, por critério, sem pontuação geral. Dos 11.904 registros identificados, 27 duplicatas foram removidas. Na triagem dos 11.877 restantes, foram excluídos 9.391. Na priorização dos 2.486 restantes, 2.468 não avançaram e 18 foram encaminhados para leitura. Um foi excluído após resumo; dos 17 relatórios procurados, um não foi recuperado e 16 foram avaliados. Um protocolo sem resultados concluídos foi excluído, formando um corpus de 15 estudos empíricos. Os participantes não foram agregados, pois as unidades e os denominadores não eram comparáveis. A síntese reuniu abordagens supervisionadas de predição de desempenho e estimativa de proficiência, com resultados heterogêneos e limitações de representatividade, descrição dos dados e controle de confundidores. A especificação definiu requisitos, critérios para dados e modelos, um protocolo de avaliação ainda não aplicado e uma arquitetura de referência. A contribuição é uma base documental para soluções computacionais de apoio à interpretação docente, articulando síntese, dados e código versionados. A interpretação preserva as distinções entre desempenho, proficiência, competência e aprendizagem. A revisão não foi registrada prospectivamente e não recebeu financiamento externo.

Palavras-chave: ensino de matemática; aprendizado de máquina; revisão sistemática; avaliação de competências; especificação de protótipo.

ABSTRACT

This study proposed a technical and pedagogical prototype specification to support teachers' interpretation of mathematics learning through a systematic literature review. Eligible material comprised peer-reviewed articles, doctoral theses, and master's dissertations published from 2015 to 2026 in Portuguese or English. Searches covered Semantic Scholar, OpenAlex, Crossref, and *COnnecting REpositories* (CORE), with a cutoff date of 31 August 2026. Reporting was guided by the *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020. Preliminary appraisal used the *Mixed Methods Appraisal Tool* (MMAT) 2018, by criterion, without an overall score. Of 11,904 identified records, 27 duplicates were removed. Screening of the remaining 11,877 excluded 9,391. During prioritization of the remaining 2,486, 2,468 did not advance and 18 were selected for reading. One was excluded after abstract screening; of 17 reports sought, one was not retrieved and 16 were assessed. One protocol without completed results was excluded, leaving 15 empirical studies. Participant counts were not aggregated because units of analysis and denominators were not comparable. The synthesis identified supervised approaches to performance prediction and proficiency estimation, with heterogeneous results and limitations in representativeness, data description, and confounder control. The specification defined requirements, data and model selection criteria, an unapplied evaluation protocol, and a reference architecture. Its contribution is a documentary basis for computational solutions supporting teachers' interpretation, connecting a structured synthesis with versioned data and code. Observed performance, predictive probabilities, proficiency, competence, and learning remain distinct concepts; the specification organizes computational outputs as evidence for teachers' contextual interpretation. The review was not prospectively registered and received no external funding.

Keywords: mathematics education; machine learning; systematic review; competency assessment; prototype specification.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Fluxograma 1 – Fluxo de seleção da revisão sistemática. 29
Gráfico 1 – Registros após a remoção de duplicatas, por fonte científica. 30

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Camadas da estratégia de busca bilíngue. 23
Quadro 2 – Dimensões PICOS adaptadas ao escopo da revisão. 24
Quadro 3 – Caracterização e situação dos 18 registros selecionados preliminarmente. . 31
Quadro 4 – Triagem e apreciação preliminar pelo MMAT 2018 de 15 estudos do corpus. 37
Quadro 5 – Componentes qualitativos e quantitativos dos estudos de métodos mistos. . 38
Quadro 6 – Origem, derivação e limites dos requisitos da especificação conceitual. . . . 53
Quadro 7 – Mapeamento do relato aos itens do PRISMA 2020. 65

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Estatísticas descritivas da revisão sistemática. 29

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACO	*Ant Colony Optimization* (Otimização por Colônia de Formigas)
AIC	*Akaike Information Criterion* (Critério de Informação de Akaike)
ANN	*Artificial Neural Networks* (Redes Neurais Artificiais)
API	*Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações)
BIC	*Bayesian Information Criterion* (Critério de Informação Bayesiano)
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
CNN	*Convolutional Neural Networks* (Redes Neurais Convolucionais)
CORE	*COnnecting REpositories*
CRF	*Conditional Random Fields* (Campos Aleatórios Condicionais)
CSV	*Comma-Separated Values* (Valores Separados por Vírgulas)
CT	*Can't tell* (Não é possível concluir com a evidência disponível)
DL	*Deep Learning* (Aprendizado Profundo)
DOI	*Digital Object Identifier* (Identificador de Objeto Digital)
DT	*Decision Trees* (Árvores de Decisão)
EDM	*Educational Data Mining* (Mineração de Dados Educacionais)
EEG	*Electroencephalography* (Eletroencefalografia)
F1	Medida F1 (média harmônica entre precisão e revocação)
HTML	*HyperText Markup Language* (Linguagem de Marcação de Hipertexto)
IA	Inteligência Artificial
IFC	Instituto Federal Catarinense
JSON	*JavaScript Object Notation* (Notação de Objetos JavaScript)
KNN	*K-Nearest Neighbors* (K-Vizinhos Mais Próximos)
LA	*Learning Analytics* (Analítica da Aprendizagem)

LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
LIME	*Local Interpretable Model-agnostic Explanations*
LR	*Logistic Regression* (Regressão Logística)
ML	*Machine Learning* (Aprendizado de Máquina)
MLP	*Multilayer Perceptron* (Perceptron Multicamadas)
MMAT	*Mixed Methods Appraisal Tool* (Instrumento de Avaliação de Métodos Mistos)
NB	*Naive Bayes*
NLP	*Natural Language Processing* (Processamento de Linguagem Natural)
PCA	*Principal Component Analysis* (Análise de Componentes Principais)
PDF	*Portable Document Format* (Formato de Documento Portátil)
PICO	*Population, Intervention, Comparison, Outcomes* (População, Intervenção, Comparação e Desfechos)
PICOS	*Population, Intervention, Comparison, Outcomes, Study Design* (População, Intervenção, Comparação, Desfechos e Desenho de Estudo)
PISA	*Programme for International Student Assessment*
PRISMA	*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*
PRISMA-P	*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols*
RF	*Random Forest* (Floresta Aleatória)
RIPPER	*Repeated Incremental Pruning to Produce Error Reduction* (Poda Incremental Repetida para Redução de Erro)
RL	*Reinforcement Learning* (Aprendizado por Reforço)
RN	Redes Neurais
ROC	*Receiver Operating Characteristic* (Característica de Operação do Receptor)
ROC-AUC	Área sob a curva ROC (*Receiver Operating Characteristic – Area Under the Curve*)

RUSBoost	*Random Under-Sampling Boost* (Reforço de classificadores com subamostragem aleatória)
SAEB	Sistema de Avaliação da Educação Básica
SHA-256	*Secure Hash Algorithm* de 256 bits (Algoritmo de Hash Seguro)
SHAP	*SHapley Additive exPlanations*
SiC	Carbeto de silício
SMOTE	*Synthetic Minority Over-sampling Technique*
STEM	*Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática)
STI	Sistemas Tutores Inteligentes
SVM	*Support Vector Machines* (Máquinas de Vetores de Suporte)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TIMSS	*Trends in International Mathematics and Science Study* (Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências)
URL	*Uniform Resource Locator* (Localizador Uniforme de Recursos)
XAI	*eXplainable Artificial Intelligence* (Inteligência Artificial Explicável)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13
1.1 Justificativa 13
1.2 Problema de Pesquisa 13
1.3 Objetivos 14
1.4 Estrutura do Trabalho 14
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 16
2.1 Aprendizagem Matemática e Evidências de Desempenho 16
2.2 Contribuições Pedagógicas para a Especificação 17
2.3 Tecnologia como Apoio à Decisão Pedagógica 18
2.4 Técnicas Computacionais na Educação 18
2.5 Avaliação Automatizada e Métricas 20
3 METODOLOGIA 22
3.1 Protocolo e Relato da Revisão Sistemática 22
3.2 Estratégia de Busca 22
3.3 Critérios de Seleção 23
3.4 Processo de Seleção 24
3.5 Infraestrutura Tecnológica da Revisão 25
3.6 Avaliação da Qualidade Metodológica 26
3.7 Derivação da Especificação do Protótipo 26
4 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 28
4.1 Fluxo de Seleção 28
4.2 Estatísticas Descritivas 28
4.3 Caracterização dos Estudos Incluídos 30
4.4 Avaliação Metodológica com o MMAT 36
4.5 Tendências e Lacunas 42
4.6 Limitações e Contribuições da Revisão 42
5 ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO 47
5.1 Princípios e Requisitos 47
5.2 Protocolo de Avaliação da Especificação Conceitual 50
5.3 Arquitetura de Referência 52

5.4 Fundamentação e Rastreabilidade dos Requisitos 52
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 57
6.1 Síntese dos Resultados 57
6.2 Atendimento aos Objetivos 58
6.3 Discussão Integrada 58
7 CONCLUSÃO 59
REFERÊNCIAS 61
APÊNDICE A MAPEAMENTO DO RELATO AO PRISMA 2020 65
APÊNDICE B REGISTRO DE RECUPERAÇÃO DAS FONTES 70
B.1 Histórico de recuperação e leitura 70
B.2 Arquivos e reprodução 71

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho parte da necessidade de interpretar evidências de desempenho de estudantes com conhecimentos prévios, ritmos e dificuldades distintos. A mineração de dados educacionais e a analítica da aprendizagem reúnem métodos para analisar registros educacionais e identificar padrões, podendo apoiar a organização de informações usadas no acompanhamento de turmas (Romero; Ventura, 2020). Esse apoio não torna a saída computacional uma medida direta de aprendizagem: a validade da inferência depende do alvo definido, dos dados e do contexto de uso (National Research Council, 2001).

Na educação matemática, os estudos consultados incluem a predição de desempenho escolar por Tjahyadi e Tude (2025), a classificação com itens de Matemática do PISA computadorizado por Pejić, Molcer e Gulači (2021) e a classificação de resultados em uma disciplina de Matemática por Milićević, Marinović e Jeftić (2024). Esses exemplos ilustram tarefas de predição e avaliação. O alcance de seus resultados é discutido no Capítulo 4.

1.1 JUSTIFICATIVA

A relevância deste trabalho decorreu de duas necessidades complementares. A primeira consistiu em organizar a literatura, dispersa entre diferentes bases e áreas de pesquisa, sobre técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática. A segunda consistiu em transformar as evidências encontradas em requisitos técnicos e pedagógicos para uma especificação de protótipo voltada ao apoio do professor.

Para professores, uma síntese crítica auxilia na compreensão das abordagens investigadas, dos resultados reportados e de suas limitações metodológicas. Para estudantes e instituições, a pesquisa explicita as diferenças entre desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem. A especificação também distingue a probabilidade preditiva de um alvo definido do indicador de desempenho observado.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

Diante desse contexto, o trabalho respondeu ao seguinte problema de pesquisa: como estruturar uma especificação técnica e pedagógica de protótipo para apoiar a interpretação docente da aprendizagem matemática a partir das evidências e técnicas computacionais identificadas na literatura?

Essa finalidade articula registros de desempenho, contexto pedagógico e interpretação do professor, no escopo documental da revisão e da especificação.

1.3 OBJETIVOS

Propor uma especificação técnica e pedagógica de protótipo para apoiar a interpretação docente da aprendizagem matemática, fundamentada no mapeamento e na análise da literatura científica.

O OE1 consiste em categorizar as abordagens e técnicas computacionais e as finalidades pedagógicas descritas na literatura mapeada.

O OE2 consiste em identificar limitações e lacunas técnicas, pedagógicas, metodológicas e éticas no material examinado.

O OE3 consiste em formular a especificação técnica e pedagógica do protótipo, incluindo requisitos, critérios para seleção de fontes de dados e modelos e uma arquitetura de referência.

O OE4 consiste em propor um protocolo para avaliar a viabilidade e a coerência da especificação conceitual, considerando sua fundamentação, a consistência dos requisitos e as condições técnicas e pedagógicas de uma eventual execução.

A revisão sistemática e a apreciação metodológica dos estudos fundamentaram a elaboração da especificação. O Capítulo 3 apresenta os procedimentos empregados e o recorte de publicações de 2015 a 2026.

O produto do trabalho é documental: uma revisão da literatura e uma especificação de protótipo. A delimitação dos procedimentos executados e das atividades empíricas não realizadas é apresentada no Capítulo 3.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

O documento está organizado em sete capítulos. O Capítulo 1 apresenta o contexto, a justificativa, o problema e os objetivos. O Capítulo 2 discute aprendizagem matemática, avaliação, técnicas computacionais e limites das inferências baseadas em dados. O Capítulo 3 delimita o escopo executado e descreve a revisão sistemática, a estratégia de busca, os critérios de seleção, o processo de deduplicação, o PRISMA, o MMAT e o procedimento de derivação da especificação. O Capítulo 4 apresenta o fluxo de seleção, a síntese dos estudos, a avaliação por critérios e as lacunas identificadas. O Capítulo 5 consolida os princípios, requisitos, crité-

rios de dados e modelagem, protocolo de avaliação e arquitetura de referência do protótipo. O Capítulo 6 integra os resultados da revisão, da apreciação metodológica, da fundamentação e da especificação. Por fim, o Capítulo 7 sintetiza as contribuições, as limitações e as possibilidades de continuidade da pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 APRENDIZAGEM MATEMÁTICA E EVIDÊNCIAS DE DESEMPENHO

No referencial curricular adotado, os saberes matemáticos envolvem mais do que a execução de procedimentos. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) associa o letramento matemático às capacidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, além de formular e resolver problemas em contextos variados (Brasil, 2018a).

A BNCC define competência pela mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas (Brasil, 2018a). Neste trabalho, esse referencial orienta o cuidado de não reduzir competência matemática ao resultado observado em uma única atividade.

Para evitar que medidas distintas fossem tratadas como equivalentes, este trabalho adotou definições operacionais. A avaliação educacional parte de observações produzidas por tarefas e respostas para realizar inferências sobre conhecimentos e habilidades; essas inferências dependem do modelo de cognição, dos instrumentos e dos procedimentos de mensuração empregados (National Research Council, 2001). Em avaliações como o PISA, a proficiência é estimada em uma escala e interpretada por níveis que descrevem o que os estudantes tipicamente conseguem realizar (OECD, 2023a).

Desempenho observado corresponde ao registro diretamente obtido em uma tarefa, como acerto, nota, número de tentativas, estratégia apresentada ou tempo de resolução (National Research Council, 2001). Proficiência estimada corresponde a uma inferência sobre a posição do estudante em uma escala de conhecimentos e habilidades, calculada a partir de um conjunto de evidências e de um modelo de mensuração (National Research Council, 2001; OECD, 2023a). Competência refere-se à mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para enfrentar situações e resolver problemas (Brasil, 2018a). Por sua vez, aprendizagem designa, operacionalmente neste trabalho, mudanças no que o estudante sabe e consegue fazer ao longo do tempo. Essa delimitação orienta a exigência de acompanhamento e interpretação contextualizada, sem pressupor que um indicador isolado demonstre tais mudanças. A distinção entre o conhecimento do estudante e a observação de sua atuação se apoia no caráter inferencial da avaliação discutido por National Research Council (2001, p. 42–44).

Essas definições são relacionadas, mas não intercambiáveis. Um modelo computacional pode reconhecer padrões nos dados de desempenho e produzir estimativas para um alvo

definido; sua interpretação como proficiência requer um modelo de mensuração e evidências de validade para essa finalidade. Entretanto, o modelo não observa diretamente todos os processos cognitivos, sociais e afetivos envolvidos na aprendizagem. Suas saídas devem ser interpretadas como apoio à análise docente, e não como diagnóstico definitivo do estudante.

2.2 CONTRIBUIÇÕES PEDAGÓGICAS PARA A ESPECIFICAÇÃO

Os referenciais a seguir orientam aspectos distintos da especificação: mediação, conhecimento prévio e uso formativo de evidências.

Vygotsky definiu a Zona de Desenvolvimento Proximal como a distância entre aquilo que o estudante realiza de forma autônoma e aquilo que consegue realizar com mediação (Vygotsky, 1978). Em sua pesquisa sobre tutoria na resolução de problemas, Wood, Bruner e Ross analisaram formas de apoio pedagógico temporário oferecidas ao aprendiz durante a realização de tarefas (Wood; Bruner; Ross, 1976). Neste trabalho, essa contribuição fundamenta a apresentação de evidências ao professor como apoio à interpretação, sem equiparar tutoria à Zona de Desenvolvimento Proximal nem tratar uma saída computacional como medida desse conceito.

Ausubel destacou que novas informações são aprendidas de forma significativa quando se relacionam a conhecimentos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do estudante (Ausubel, 1968). A partir desse referencial, o trabalho propõe organizar registros de atividades anteriores e relações curriculares como contexto para a interpretação docente.

A avaliação formativa utiliza evidências produzidas durante o processo de aprendizagem para orientar decisões sobre as próximas ações de ensino e estudo (Black; Wiliam, 1998). A efetividade do retorno pedagógico depende de seu foco, de sua clareza e da forma como ajuda o estudante a compreender os objetivos, avaliar seu estado atual e identificar ações para avançar (Hattie; Timperley, 2007).

Como critério conceitual deste trabalho, uma previsão algorítmica, por si só, não é tratada como retorno pedagógico formativo. Para exercer essa função, ela precisa ser convertida em informação compreensível e útil aos próximos passos de aprendizagem. Professor e estudante devem poder interpretar o retorno e agir sobre ele (Hattie; Timperley, 2007). Esses referenciais orientam decisões de projeto; sua articulação não afirma equivalência entre as teorias nem demonstra eficácia do protótipo.

2.3 TECNOLOGIA COMO APOIO À DECISÃO PEDAGÓGICA

As tecnologias computacionais podem analisar registros educacionais, identificar padrões e apresentar informações para apoiar o acompanhamento de turmas (Romero; Ventura, 2020). Seu valor para a avaliação depende também da qualidade das evidências, da validade das inferências e do contexto de uso; por isso, os resultados não devem ser estendidos além do que os dados sustentam (National Research Council, 2001).

Nesta especificação, as tecnologias são propostas como apoio à decisão, preservando a responsabilidade do professor pela interpretação pedagógica; as previsões devem explicitar suas incertezas e limitações. Também são princípios de projeto o alinhamento das recomendações ao currículo e a prevenção de interpretações que naturalizem desigualdades ou convertam estudantes em categorias fixas, em consonância com a exigência de validade e equidade das inferências educacionais (National Research Council, 2001). Para eventual uso de dados pessoais, a especificação prevê finalidade explícita, minimização e análise da base legal aplicável, sem presumir que o consentimento seja sempre a base adequada (Brasil, 2018b).

2.4 TÉCNICAS COMPUTACIONAIS NA EDUCAÇÃO

O aprendizado de máquina, ou *machine learning* (ML), é uma área da Inteligência Artificial que desenvolve modelos capazes de identificar padrões a partir de dados. Na educação matemática, Pejić, Molcer e Gulači (2021) classifica estudantes em três categorias operacionais de desempenho com respostas a itens do PISA computadorizado de 2012. Milićević, Marinović e Jeftić (2024) utiliza uma árvore de decisão para classificar resultados de 50 estudantes do primeiro ano de Engenharia Industrial, observados entre 2017 e 2021. Já Zhang, Zhu e Feng (2025) propõe trajetórias de aprendizagem personalizadas que incluem cursos de Matemática. Esses exemplos identificam alvos e aplicações distintos, examinados no Capítulo 4.

Uma tarefa distinta foi investigada por He et al. (2025): a modelagem preditiva de tamanhos de efeito de tecnologias educacionais para matemática, a partir de dados extraídos de publicações. Nesse componente do estudo, a unidade de análise é a evidência sobre intervenções, e não a proficiência de um estudante. Essa distinção entre alvo e unidade de análise deve orientar a interpretação das aplicações de ML e a escolha de dados para um sistema de apoio docente.

A definição do alvo e da unidade de análise antecede a escolha do algoritmo: estimar categorias de desempenho de estudantes e prever resultados agregados de intervenções são pro-

blemas distintos. Árvores de decisão organizam previsões por divisões sucessivas dos atributos dos dados. O *Random Forest* combina previsões de várias árvores, treinadas com amostragem de registros e seleção aleatória de atributos nas divisões (Breiman, 2001). As máquinas de vetores de suporte (SVM) procuram separar classes por uma fronteira com margem ampla; funções de *kernel* permitem representar separações não lineares (Cortes; Vapnik, 1995). Redes neurais combinam unidades parametrizadas em camadas, cujos pesos são ajustados a partir dos dados (James et al., 2021, cap. 10).

A comparação deve incluir um modelo simples de referência, como a predição pela classe majoritária em classificação ou pela média do conjunto de treinamento em regressão. O desbalanceamento de classes ocorre quando suas frequências diferem substancialmente. Nesse caso, a acurácia, definida como a proporção de classificações corretas, pode esconder erros nas classes menos frequentes. Por isso, as métricas devem ser escolhidas conforme o alvo, a distribuição dos dados e os tipos de erro relevantes, com avaliação em dados não utilizados no ajuste do modelo (James et al., 2021, cap. 2, 4 e 5).

Na síntese dos estudos, árvores de decisão (DT) e floresta aleatória (*Random Forest*, RF) são famílias de modelos distintas; redes neurais (RN) e redes neurais multicamadas (MLP, *Multilayer Perceptron*) também são reportadas. O classificador probabilístico *Naive Bayes* (NB) baseia-se na hipótese de independência condicional dos atributos (James et al., 2021, cap. 4). JRip é uma implementação que aprende regras de classificação.[1] A sigla CRF designa campos aleatórios condicionais (*Conditional Random Fields*). Aprendizado profundo (DL, *Deep Learning*), aprendizado por reforço (RL, *Reinforcement Learning*), redes neurais convolucionais (CNN, *Convolutional Neural Networks*) e otimização por colônia de formigas (ACO, *Ant Colony Optimization*) também aparecem entre os métodos reportados. Esses métodos são examinados conforme o alvo e o contexto de cada estudo, sem pressupor superioridade geral de uma família.

A *Learning Analytics* (LA), ou analítica da aprendizagem, envolve medir, coletar, analisar e apresentar dados sobre estudantes e seus contextos para compreender e apoiar a aprendizagem. A *Educational Data Mining* (EDM), ou mineração de dados educacionais, concentra-se no desenvolvimento e na aplicação de métodos de análise a dados educacionais (Romero; Ventura, 2020).

[1] A documentação oficial do Weka identifica JRip como implementação do algoritmo *Repeated Incremental Pruning to Produce Error Reduction* (RIPPER): <https://weka.sourceforge.io/doc.dev/weka/classifiers/rules/JRip.html>. Acesso em: 7 out. 2026.

ML, LA e EDM não são sinônimos. ML designa uma família de métodos de aprendizado a partir de dados, enquanto LA e EDM delimitam campos de investigação e aplicação na educação. Ambos podem empregar ML, estatística e visualização, com sobreposição de métodos e finalidades; a distinção não constitui uma separação rígida entre ferramentas. Neste trabalho, essa relação organiza a leitura das técnicas e de seus usos pedagógicos (Romero; Ventura, 2020).

No escopo desta especificação, associações entre acesso, tempo de resposta e desempenho serão tratadas como padrões observados, não como explicações causais. Conhecimento prévio, familiaridade com a interface, acessibilidade e disponibilidade de conexão são hipóteses contextuais que poderão orientar análises futuras; seus efeitos não foram estimados neste trabalho (National Research Council, 2001).

Sistemas Tutores Inteligentes procuram adaptar a interação ao estado estimado do estudante. A literatura descreve esses sistemas por características como representação do estudante, mecanismos de adaptação, estratégias de orientação e formas de interação (Mousavinasab et al., 2021). Sistemas adaptativos também podem selecionar conteúdos ou ajustar a dificuldade conforme os registros de interação (Xie et al., 2019).

Como princípio de projeto, uma regra adaptativa deverá ser compreensível ao professor e preservar oportunidades de exploração e autonomia. A possibilidade de que uma personalização excessiva ou baseada em dados incompletos limite essas oportunidades é tratada aqui como risco a avaliar, e não como efeito demonstrado pelos estudos reunidos.

Os métodos computacionais devem ser distinguidos das estratégias didáticas que podem acompanhar seu uso. O termo *jigsaw*, empregado na síntese do estudo sobre geometria, identifica uma modalidade de aprendizagem cooperativa: participantes estudam partes do conteúdo em grupos de especialistas e compartilham essa aprendizagem com seu grupo de origem.[2]

2.5 AVALIAÇÃO AUTOMATIZADA E MÉTRICAS

Sistemas automatizados podem organizar respostas, calcular indicadores e aplicar regras previamente definidas. Em tarefas de classificação, podem ser empregadas acurácia, precisão, revocação (*recall*), medida F1 (média harmônica entre precisão e revocação) e área sob a curva característica de operação do receptor (ROC, *Receiver Operating Characteristic*) (Romero; Ventura, 2020). A escolha depende do alvo e da distribuição das classes; essas métricas

[2] Descrição do procedimento no site oficial *The Jigsaw Classroom*, etapas 3–8: <https://www.jigsaw.org/>. Acesso em: 7 out. 2026.

não se aplicam indistintamente à predição de valores contínuos. Elas avaliam o comportamento do modelo e não medem diretamente a qualidade pedagógica da intervenção.

A matriz de confusão organiza as contagens de classes observadas e previstas. Para uma classe examinada, precisão indica a proporção de previsões dessa classe que estão corretas, enquanto revocação indica a proporção de seus casos observados que foi reconhecida. F1 é a média harmônica dessas duas medidas; em problemas multiclasse, sua agregação também precisa ser especificada. Kappa quantifica a concordância entre duas categorizações, descontando o acordo esperado ao acaso. A interpretação desses indicadores exige preservar a tarefa e a forma de cálculo utilizada pelo estudo, sem adotá-los como medidas de aprendizagem.[3]

A curva ROC relaciona a taxa de casos positivos corretamente reconhecidos à taxa de falsos positivos, variando o limiar de decisão; sua área resume a capacidade de discriminação sob essa análise (Fawcett, 2006). A calibração, por sua vez, examina a correspondência entre probabilidades estimadas e frequências observadas dos eventos. Discriminar classes e estimar probabilidades confiáveis são propriedades distintas: uma área ROC elevada não garante, por si só, probabilidades calibradas (Niculescu-Mizil; Caruana, 2005).

No domínio educacional, também podem ser observados acertos e erros por habilidade, tempo e número de tentativas, progressão entre avaliações, participação e conclusão de atividades e explicações ou estratégias registradas pelo estudante.

A interpretação deve considerar o instrumento, a população e a finalidade. Um bom desempenho médio não demonstra, por si só, validade equivalente das inferências entre grupos; por isso, a avaliação proposta inclui análise por classe, validação em dados não utilizados no treinamento e investigação de possíveis diferenças de erro, quando os dados permitirem (National Research Council, 2001).

Dessas definições decorrem requisitos para a especificação: apresentar evidências de desempenho, relacioná-las a objetivos curriculares e oferecer explicações compreensíveis ao professor. Também se exige comunicar incertezas, permitir revisão humana e proteger os dados educacionais. A avaliação técnica deve anteceder qualquer afirmação de eficácia pedagógica.

Esses requisitos foram incorporados à especificação apresentada no Capítulo 5. Dessa forma, a fundamentação não permaneceu apenas como discussão conceitual, mas orientou diretamente as decisões técnicas e pedagógicas consolidadas pelo trabalho.

---

[3] Definições e convenções de cálculo: documentação oficial do scikit-learn 1.6, seção 3.4, disponível em <https://scikit-learn.org/1.6/modules/model_evaluation.html>. Acesso em: 7 out. 2026.

3 METODOLOGIA

3.1 PROTOCOLO E RELATO DA REVISÃO SISTEMÁTICA

Este trabalho empregou uma Revisão Sistemática da Literatura para identificar e analisar técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática. O *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* (Higgins et al., 2024) foi consultado como orientação metodológica geral. O escopo compreendeu a revisão, a apreciação metodológica preliminar dos estudos empíricos incluídos e a elaboração de uma especificação conceitual de protótipo.

Neste relato, registro designa a referência recuperada nas bases durante a identificação e a triagem. Relatório designa o documento cujo texto completo foi procurado, enquanto estudo identifica a unidade empírica mantida no corpus final. Os componentes de um mesmo relatório são examinados sem duplicar o estudo ou os dados reutilizados.

O PRISMA 2020 orientou o relato da pergunta, das fontes, dos critérios, do processo de seleção e dos resultados (Page et al., 2021). Trata-se de uma diretriz de relato, distinta de um método de busca ou de avaliação da qualidade. O PRISMA-P 2015 orienta o planejamento e o relato de protocolos (Moher et al., 2015). Seus princípios foram utilizados parcialmente: a questão, os critérios, a estratégia de busca e a forma de síntese foram definidos antes da execução, mas não houve registro prospectivo. A consulta ao Handbook também não implica adoção integral de um protocolo Cochrane.

A lista de verificação PRISMA 2020 foi preenchida retrospectivamente, após a consolidação do conjunto de dados e decisões analisados. Ela documenta o relato no Apêndice A. O histórico de consultas, a recuperação dos textos e os arquivos de conferência estão reunidos no Apêndice B.

A pesquisa foi conduzida pelo autor com recursos próprios, sem financiamento externo. Não houve entidade financiadora externa com participação no delineamento, na seleção dos estudos, na análise ou na decisão de disponibilização dos resultados. O autor declara não haver conflitos de interesse relacionados a esta pesquisa.

3.2 ESTRATÉGIA DE BUSCA

A coleta utilizou interfaces de programação de aplicações (APIs), que permitem consultar serviços externos de forma automatizada. Foram utilizadas Semantic Scholar, fonte multidisciplinar; OpenAlex, catálogo acadêmico aberto; Crossref, fonte de metadados e iden-

tificadores DOI; e CORE, agregador de publicações em acesso aberto. A combinação buscou ampliar a cobertura e exigiu padronizar títulos, autores e outros metadados dos registros recuperados.

A estratégia combinou domínio matemático, técnica computacional e contexto educacional, conforme o Quadro 1. O operador `AND` exigiu a presença conjunta dessas dimensões. As grafias foram preservadas conforme a configuração executada, inclusive as formas sem acentuação.

Quadro 1 – Camadas da estratégia de busca bilíngue.

Dimensão	**Inglês**	**Português**
Domínio matemático	mathematics; math	matemática
Técnicas computacionais	adaptive; personalized; tutoring; analytics; mining; machine learning; ai; assessment; student modeling; predictive; intelligent tutor; artificial intelligence	adaptivo; personalizado; tutor; analitica; mineração; aprendizado de máquina; ia; avaliação; modelagem do aluno; preditivo; tutor inteligente; inteligência artificial
Contexto educacional	education; learning	educacao; ensino

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A estratégia canônica reuniu 72 consultas: 48 em inglês e 24 em português. Em cada consulta, um termo matemático foi combinado com um termo computacional e um termo educacional. São exemplos `mathematics AND machine learning AND education` e `matemática AND aprendizado de máquina AND educacao`. Esse total descreve a estratégia configurada; a ausência de histórico completo das requisições impede determinar quantas foram concluídas por consulta ou por API e suas datas exatas. O limite configurado foi de até 50 resultados por consulta e por API.

3.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Os critérios foram organizados pelas dimensões população, intervenção, comparação, desfechos e desenho de estudo (PICOS), apresentadas no Quadro 2. A organização adapta ao mapeamento educacional as seções 3.2 e 3.3 do capítulo 3 do *Cochrane Handbook*, que articulam PICO à especificação dos desenhos de estudo (McKenzie et al., 2024). A letra S explicita essa última dimensão. Um comparador não foi exigido para todos os estudos computacionais.

O período de 2015 a 2026 foi definido para abranger a produção científica considerada na revisão, com data de corte em 31 de agosto de 2026. Esse período concentrou a análise

Quadro 2 – Dimensões PICOS adaptadas ao escopo da revisão.

Dimensão	**Aplicação ao trabalho**
P – População	Estudantes de matemática em qualquer nível educacional.
I – Intervenção	Aplicação de técnicas computacionais, como aprendizado de máquina, inteligência artificial, analítica da aprendizagem e sistemas tutores inteligentes.
C – Comparação	Abordagens pedagógicas alternativas ou tradicionais, quando disponíveis.
O – Resultados	Desempenho acadêmico, diagnóstico de competências, avaliação ou personalização do ensino, conforme a finalidade declarada no estudo.
S – Desenho de estudo	Estudos empíricos com descrição metodológica e evidências aplicadas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

em abordagens compatíveis com a especificação desenvolvida no trabalho.

Foram elegíveis artigos completos revisados por pares, teses de doutorado e dissertações de mestrado publicados nesse período, com foco explícito em técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática. A inclusão de teses e dissertações, como literatura cinzenta, permitiu considerar estudos empíricos pertinentes independentemente do tipo de veículo de publicação, sem flexibilizar os critérios de elegibilidade. Para todas as modalidades, exigiu-se a apresentação de dados empíricos ou de relato metodológico sobre desenvolvimento e avaliação de sistemas, em texto redigido em inglês ou português.

Os critérios de exclusão compreenderam metodologia insuficientemente descrita para responder à questão da revisão, foco apenas indireto no ensino ou na aprendizagem de matemática e publicações teóricas sem evidências empíricas compatíveis com o escopo. Também foram considerados inelegíveis editoriais, comentários, erratas e relatórios internos que não correspondessem aos tipos documentais elegíveis, além de textos em idiomas diferentes de inglês e português.

3.4 PROCESSO DE SELEÇÃO

O processo reuniu identificação, deduplicação, triagem, priorização por relevância e verificação de elegibilidade. O Fluxograma 1 apresenta as contagens e distingue essas etapas.

Na identificação, cada registro armazenou, quando disponíveis, título, autores, ano, veículo de publicação, DOI ou endereço eletrônico e resumo. Registros com o mesmo *Digital Object Identifier* (DOI, identificador de objeto digital), após padronização, ou o mesmo *Uniform Resource Locator* (URL, localizador uniforme de recursos) foram reunidos. Essas regras removeram 27 duplicatas: 25 por DOI e 2 por URL. Os 232 registros com título repetido restantes foram indicados para conferência manual, pois títulos iguais podem corresponder a versões,

erratas ou obras distintas.

A triagem utilizou regras sobre os metadados e os resumos. Foram registradas 4.314 exclusões associadas a resumos com menos de 50 palavras; em 4.093 desses casos, o campo continha “Abstract não disponível”. Outras 2.076 exclusões decorreram da ausência dos termos em inglês `method`, `approach`, `experiment`, `study`, `analysis`, `evaluation`, `test` ou `assess`, com exceções para termos de revisão. Os demais motivos foram não atendimento aos critérios de inclusão, com 2.856 registros; conteúdo não classificado como pesquisa, com 103; e conteúdo fora do tema, com 42. Esses valores totalizam as 9.391 exclusões de triagem, distintas das 2.468 exclusões posteriores na priorização. A seleção e a apreciação metodológica foram realizadas pelo autor, com apoio de ferramentas automatizadas.

A priorização combinou presença de técnicas computacionais, aderência ao ensino de matemática, completude dos metadados e do resumo e disponibilidade de identificadores bibliográficos. A pontuação observada variou de 0,0 a 4,5; o limiar adotado foi 4,0. Essa medida expressou relevância temática e orientou a seleção para leitura, seguida da verificação de escopo, tipo documental e pertinência. A avaliação da qualidade metodológica ocorreu separadamente, com o MMAT 2018. As restrições dos filtros e do limiar são discutidas na Seção 4.6.

3.5 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA REVISÃO

O fluxo foi implementado em Python. O SQLite armazenou registros e etapas de seleção; Requests realizou a comunicação com as APIs; Pandas apoiou a manipulação e a exportação tabular; e scikit-learn foi utilizada nas análises computacionais auxiliares.

Um *cache* local armazenou respostas obtidas anteriormente. Um acerto ocorre quando uma solicitação é atendida com uma resposta armazenada, sem nova consulta à API. A taxa de acertos depende do histórico de execução e foi interpretada pelos contadores de cada execução, sem ser utilizada como indicador fixo do fluxo.

Consultas, critérios e código foram mantidos sob controle de versão. Os julgamentos MMAT geraram arquivos *Comma-Separated Values* (CSV, valores separados por vírgulas), *HyperText Markup Language* (HTML, linguagem de marcação de hipertexto) e LaTeX. A associação entre avaliação e estudo utilizou título padronizado, ano e primeiro autor. Os arquivos exportados e os comandos permitem conferir o conjunto analisado sem distribuir o banco SQLite; uma nova coleta continua dependente das respostas das APIs.

3.6 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE METODOLÓGICA

Os 15 estudos empíricos do corpus final receberam apreciação preliminar com o *Mixed Methods Appraisal Tool* (MMAT), versão 2018 (Hong et al., 2018a). O instrumento oferece critérios para estudos qualitativos, quantitativos randomizados, quantitativos não randomizados, quantitativos descritivos e de métodos mistos. As adaptações de categoria e os julgamentos por estudo são apresentados na Seção 4.4.

Inicialmente foram registradas as perguntas S1, "Há perguntas de pesquisa claras?", e S2, "Os dados coletados permitem responder às perguntas de pesquisa?". Em seguida foram registrados o desenho, os cinco critérios Q1–Q5 correspondentes e as justificativas. Cada critério recebeu Y ("Sim"), N ("Não") ou *Can't tell* (CT, "Não é possível concluir com a evidência disponível"). A ausência de avaliação é distinta de CT e não constitui resposta adicional do instrumento.

Os critérios Q1–Q5 dependem da categoria. Em estudos quantitativos descritivos, Q1 examina a estratégia de amostragem; nos não randomizados, examina a representatividade dos participantes em relação à população-alvo. Nos métodos mistos, os critérios abrangem justificativa, integração e interpretação dos componentes, tratamento de divergências e qualidade de cada tradição metodológica. Cada componente também foi apreciado pela categoria qualitativa ou quantitativa apropriada, conforme o guia (Hong et al., 2018b). Esse procedimento foi aplicado aos trabalhos de Villegas-Ch et al. (2025), Xia et al. (2026) e Echeveria, Bajao e Godinez (2025) sem acrescentá-los como estudos novos.

As respostas foram apresentadas por critério, sem pontuação geral, média, ranking ou categoria de qualidade. Os estudos não foram excluídos em razão do MMAT; as limitações identificadas orientaram a interpretação da síntese. A conferência humana dos julgamentos e as restrições de acesso e leitura são explicitadas na Seção 4.6.

3.7 DERIVAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

A especificação do protótipo foi elaborada a partir da integração entre os resultados da revisão sistemática e os princípios pedagógicos discutidos na fundamentação teórica. O procedimento articulou limitações identificadas nos 15 estudos do corpus final, fundamentos teóricos ou normativos e decisões de projeto do autor, sem atribuir todas as dimensões ao corpus. Essa articulação orientou requisitos funcionais e não funcionais e critérios para fontes de dados, alternativas de modelagem, explicabilidade e avaliação; e organizou os requisitos em

uma arquitetura conceitual de referência.

As decisões foram reunidas em uma especificação técnica e pedagógica, conforme o escopo documental do trabalho.

Na versão vigente, a rastreabilidade entre a revisão e a especificação está consolidada no nível das dimensões e dos requisitos descritos no capítulo. O Quadro 6 explicita a origem dos grupos de requisitos: observações localizadas dos estudos, fundamentos teóricos ou normativos e decisões de projeto do autor. Essa distinção evita atribuir ao corpus requisitos que não foram avaliados empiricamente por seus estudos.

4 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Este capítulo apresenta a seleção, a caracterização dos estudos e a apreciação metodológica. As limitações da revisão e dos resultados examinados estão reunidas ao final.

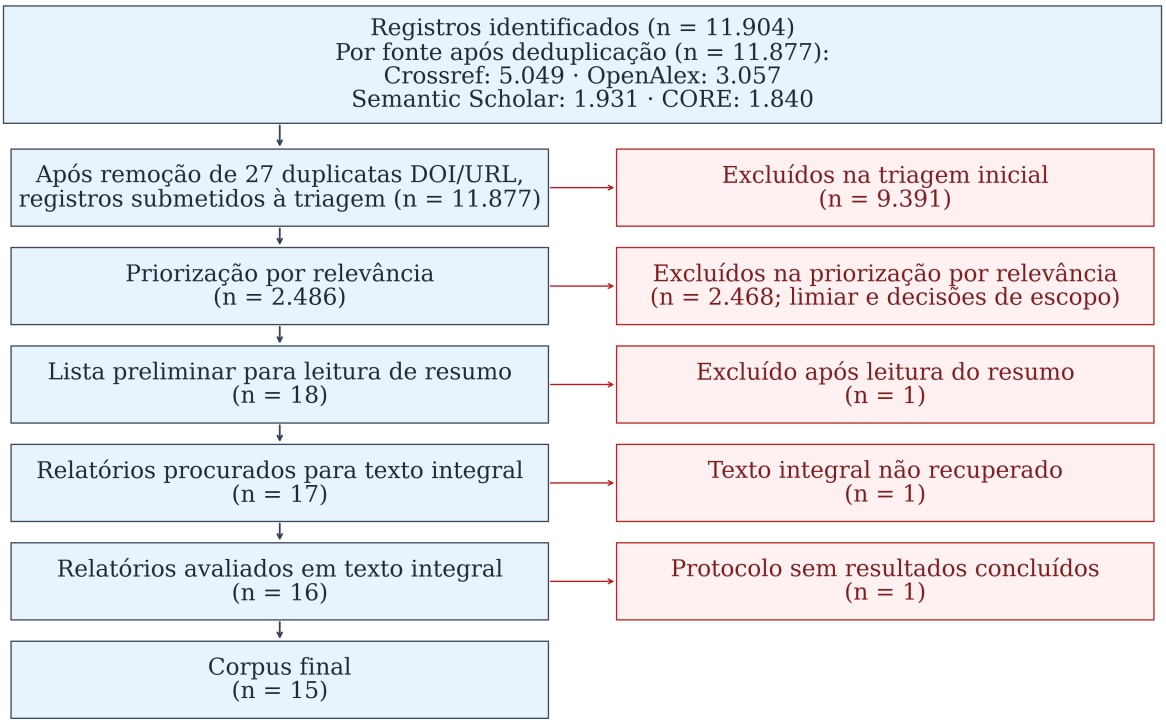
4.1 FLUXO DE SELEÇÃO

O Fluxograma 1 apresenta uma representação adaptada do processo de seleção, elaborada com referência ao PRISMA 2020. Ele distingue a priorização por relevância da avaliação de elegibilidade em texto completo: a priorização não equivale a essa avaliação. Inicialmente foram identificados 11.904 registros. Em seguida, 27 duplicatas foram removidas: 25 por DOI e 2 por URL. Dos 11.877 registros triados, 9.391 foram excluídos e 2.486 passaram à priorização; 2.468 foram excluídos nessa etapa e 18 formaram a lista preliminar. Um registro foi excluído após resumo. Dos 17 relatórios procurados, um não foi recuperado e 16 foram avaliados em texto completo; o protocolo sem resultados concluídos foi excluído. Os 15 restantes compõem o corpus final.

4.2 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

A Tabela 1 reúne os principais números da revisão. A verificação de duplicatas registra as remoções por DOI ou URL que entram no fluxo PRISMA e mantém separadas as repetições observadas apenas no título. Depois dessa remoção, restaram 232 registros com título repetido, indicados para conferência manual e não tratados como duplicatas confirmadas. A pequena proporção de registros selecionados decorreu do escopo específico e da aplicação do filtro de relevância temática, seguida da verificação de escopo.

Fluxograma 1 – Fluxo de seleção da revisão sistemática.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com base em Page et al. (2021). A priorização por relevância não equivale à avaliação de elegibilidade. Relatórios não recuperados não são exclusões após leitura integral. A distribuição por fonte refere-se às versões mantidas após deduplicação; as contagens brutas por base não estão disponíveis nos dados versionados.

Tabela 1 – Estatísticas descritivas da revisão sistemática.

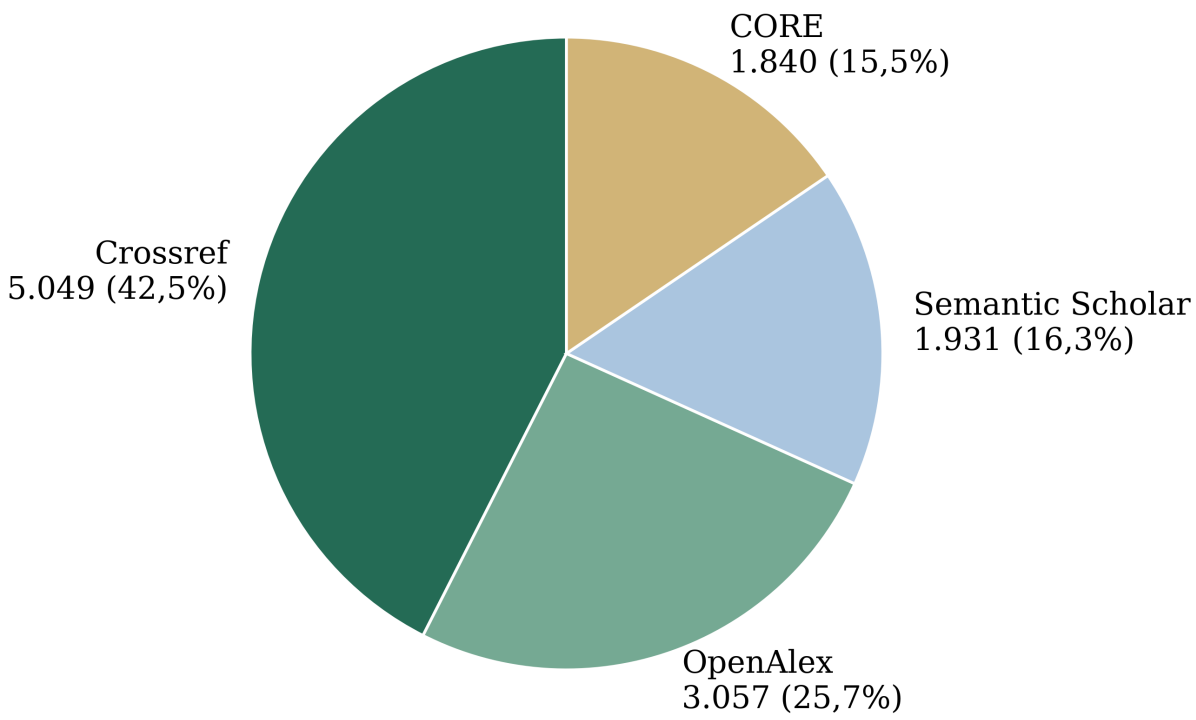
Métrica	**Valor**
Registros identificados	11.904
Duplicatas removidas por DOI ou URL	27 (0,23%)
Registros na triagem	11.877
Excluídos na triagem	9.391 (78,89%)
Registros submetidos à priorização por relevância	2.486
Excluídos na priorização por relevância	2.468 (99,28%)
Registros na lista preliminar	18
Excluídos após triagem do resumo	1
Relatórios procurados após triagem do resumo	17
Relatórios não recuperados	1
Relatórios avaliados em texto completo	16
Protocolos excluídos após texto completo	1
Estudos empíricos no corpus final	15
Bases consultadas	4
Consultas bilíngues	72 (48 em inglês + 24 em português)
Período de cobertura	2015–2026

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os percentuais têm os seguintes denominadores: 27 remoções correspondem a 0,23% dos 11.904 registros identificados; 9.391 exclusões na triagem correspondem a 78,89% dos mesmos 11.904 registros identificados; e 2.468 exclusões correspondem a 99,28% dos 2.486 registros submetidos à priorização por relevância. Assim, o percentual da triagem descreve a parcela dos registros inicialmente identificados, não a proporção excluída apenas entre os registros efetivamente triados.

A distribuição por fonte é apresentada no Gráfico 1. O gráfico considera os 11.877 registros restantes após a remoção de duplicatas por DOI ou URL, e não os 11.904 registros brutos identificados. A fonte indicada é a origem da versão mantida de cada registro. A distribuição não mede a cobertura exclusiva de cada base nem a qualidade dos estudos. As quantidades e proporções foram calculadas a partir dos arquivos exportados, sem nova coleta.

Gráfico 1 – Registros após a remoção de duplicatas, por fonte científica.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS

O corpus final reúne 15 estudos empíricos sobre predição de desempenho, classificação ou estimativa de proficiência, personalização, avaliação formativa, recursos pedagógicos

e modelagem da aprendizagem. Entre as técnicas descritas estão *Random Forest*, SVM, árvores de decisão e redes neurais. Os preditores incluem notas, respostas a itens, características contextuais e registros de interação.

O Quadro 3 caracteriza esses estudos e apresenta também os outros três registros da lista preliminar, totalizando 18. Sua última coluna distingue inclusão, exclusão e texto não recuperado. Xia et al. (2026) foi incluído segundo os critérios escritos, que não exigem personalização como condição. O protocolo de Imperatrice et al. (2025) foi excluído por não apresentar resultados concluídos. As informações sobre Zeng (2025) provêm do resumo institucional.

As diferenças entre populações, instrumentos, variáveis e desenhos impedem tratar os resultados como medidas de um mesmo fenômeno ou transferi-los diretamente ao protótipo. Não há medida harmonizada de efeito. A Seção 4.6 detalha essas restrições.

Xia et al. (2026, p. 7–8, 12–14, 18, 24–25) descreve uma reforma do ensino universitário de matemática aplicada à medição industrial de carbeto de silício (SiC). O estudo integra Transformada de Fourier e um questionário adaptativo que os autores denominam baseado em IA. A análise de componentes principais (PCA), relatada na seção 4.3.2, examina a estrutura dos dados do questionário (Xia et al., 2026, seção 4.3.2).

Quadro 3 – Caracterização e situação dos 18 registros selecionados preliminarmente.

Autores/Ano	**Tema e finalidade**	**Abordagem**	**Avaliação**	**Situação no fluxo e síntese**
Tjahyadi e Tude (2025)	Predição de desempenho acadêmico em matemática. Finalidade: Predição	EDM; ML; classificadores	Acurácia	Incluído no corpus final. O estudo reporta 75% de acurácia de teste; a interpretação é delimitada na discussão subsequente
Pejić, Molcer e Gulači (2021)	Classificação em três categorias operacionais de desempenho, denominadas pelos autores níveis de proficiência e construídas a partir das respostas ao PISA 2012 computadorizado. Finalidade: Predição e avaliação	Rede neural; *Random Forest*; seleção de atributos	Kappa; revocação (*recall*); área sob a curva ROC (ROC-AUC)	Incluído como estudo de avaliação, não de intervenção. O artigo relata 58.753 registros após seleção e resultados de classificação; a descrição diverge sobre o uso do conjunto de teste na interrupção antecipada (*early stopping*), impedindo confirmar a independência da avaliação de teste

Continua na próxima página

Quadro 3 – Continuação

Autores/Ano	**Tema e finalidade**	**Abordagem**	**Avaliação**	**Situação no fluxo e síntese**
He et al. (2025)	Tecnologia educacional para matemática. Finalidade: Otimização e decisão	EDM; IA; modelos preditivos	Meta-análise; modelagem; comparação escolar	Incluído no corpus final. O texto distingue síntese de literatura, predição de tamanhos de efeito e aplicação escolar
Villegas-Ch et al. (2025)	Tutoria inteligente em STEM. Finalidade: Retorno pedagógico personalizado	IA; aprendizagem adaptativa	Desempenho; análise estatística	Incluído no corpus final. A interpretação permanece restrita ao contexto e às janelas temporais relatadas
Sokkhey et al. (2020)	Desempenho em matemática no ensino médio, conforme registro histórico. Finalidade: Predição	EDM; ML; métodos estatísticos, conforme registro anterior	Comparação de modelos, sem nova conferência nesta versão	Incluído; original indisponível para nova conferência. As respostas MMAT anteriores não foram reconferidas nesta versão
Kumar et al. (2022)	Notas de Matemática e Língua Portuguesa analisadas separadamente. Finalidade: Predição	DT; JRip; NB; MLP; RF; seleção de atributos pela avaliação de subconjuntos com um classificador	Acurácia em classificações binária e de cinco classes	Incluído, com PDF conferido. Há resultados de matemática separáveis, mas faltam detalhes de amostragem e validação; tabelas e narrativa apresentam inconsistências
Özseven e Özseven (2026)	Desempenho em matemática on-line. Finalidade: Predição	ML; modelo que combina redes neurais e lógica difusa	Desempenho preditivo	Incluído no corpus final. A transferência do modelo para o protótipo não foi demonstrada
Zhang, Zhu e Feng (2025)	Trajetórias personalizadas em cursos de Matemática, Chinês e Inglês. Finalidade: Personalização	Aprendizagem profunda; grafo de conhecimento; aprendizagem por reforço; análise de sentimento	Taxa de melhoria do efeito de aprendizagem de 15%; redução do tempo de 20%; satisfação de 4,2/5, conforme os autores	Incluído como proposta de personalização. A taxa é definida pelos autores pela diferença relativa entre ganhos médios dos grupos; faltam amostra, alocação, análise inferencial e incerteza. As reduções de tempo variam entre comparações; os valores não sustentam efeito causal ou generalizável

Continua na próxima página

Quadro 3 – Continuação

Autores/Ano	**Tema e finalidade**	**Abordagem**	**Avaliação**	**Situação no fluxo e síntese**
Zhang (2024)	Currículo de matemática superior apoiado por IA. Finalidade: Personalização	ACO; CNN; CRF; grafo de conhecimento	Análise estatística; retorno pedagógico	Incluído no corpus final. O relato é usado para caracterizar personalização curricular, não eficácia transferível
Depren, Aşkın e Öz (2017)	Classificação de desempenho no Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências (TIMSS, *Trends in International Mathematics and Science Study*) 2011. Finalidade: Classificação	RF; J48; *Naive Bayes*; MLP; regressão logística	Classificação	Incluído no corpus final. A descrição textual da validação em 10 dobras inverte treino e teste; limitação discutida adiante
Uskov et al. (2019)	Analítica preditiva em cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, conforme texto integral.	Modelos preditivos de nota final; percepções dos estudantes	Sem desfecho matemático separada-mente avaliado; matemática aparece em trabalho futuro	Exclusão por escopo registrada após resumo e confirmada no texto integral recuperado em 20/10/2026. Sem MMAT; a conferência posterior não altera as contagens PRISMA
MacLellan (2017)	Modelagem computacional da aprendizagem em frações e equações. Finalidade: Simulação e predição qualitativa	Modelos comparados com registros de tutoria	Ajuste de modelos; critério de informação de Akaike (AIC); critério de informação Bayesiano (BIC)	Incluído como uma tese/um relatório de modelagem computacional, com categoria 4 adaptada e limitações explícitas. Frações reutilizadas entre capítulos não são contadas duas vezes; resultados de sete domínios não são exclusivamente matemáticos. A contribuição é delimitada às tarefas examinadas e não demonstra eficácia do protótipo

Continua na próxima página

Quadro 3 – Continuação

Autores/Ano	**Tema e finalidade**	**Abordagem**	**Avaliação**	**Situação no fluxo e síntese**
Milićević, Marinović e Jeftić (2024)	Classificação de aprovação, reprovação ou resultado condicional em Matemática para 50 estudantes do primeiro ano de Engenharia Industrial, observados entre 2017 e 2021.	Árvore de decisão	Acurácia reportada de 72%	Incluído como exemplo de predição/avaliação, não de intervenção. O artigo não descreve validação treino/teste ou cruzada para este modelo; a passagem sobre *k-fold* refere-se a outro estudo citado
Xia et al. (2026)	Matemática universitária e desenvolvimento sustentável. Finalidade: Integração curricular	Questionário adaptativo descrito como IA; Fourier; PCA aplicada ao questionário	Desempenho, questionário e entrevistas	Incluído sob os critérios amplos do protocolo; resultados não isolam o efeito da IA e grupos de estudantes de anos diferentes limitam inferência causal
Echeveria, Bajao e Godinez (2025)	Mentalidade matemática e intervenção precoce. Finalidade: Classificação de mentalidade	EDM; NB; SVM; MLP	Acurácia	Incluído no corpus final. A divergência sobre os grupos e anos letivos analisados e a sobreposição entre itens do desfecho e preditores limitam a interpretação
Nyantah, Frempong e Larbi (2025)	Teoremas de círculo. Finalidade: Ensino de geometria	Animação computacional; aprendizagem cooperativa	Delineamento experimental descrito de modo inconsistente	Incluído no corpus final. O relato diverge sobre alocação aleatória; a intervenção combina componentes
Imperatrice et al. (2025)	Ensino inclusivo de matemática. Finalidade: Protocolo de estudo	Protocolo/ proposta	Não aplicável: sem resultados concluídos	Excluído da síntese empírica após texto completo por não apresentar resultados empíricos concluídos; não recebe apreciação MMAT de estudo concluído

Continua na próxima página

Quadro 3 – Continuação

Autores/Ano	Tema e finalidade	Abordagem	Avaliação	Situação no fluxo e síntese
Zeng (2025)	Carga cognitiva durante resolução de problemas matemáticos, conforme o resumo institucional.	EEG e rastreamento ocular; regressão logística e SVM, conforme o resumo	Delineamento com comparação de condições nos mesmos participantes em duas fases, conforme o resumo	Pendente: texto integral da tese não recuperado; MMAT não aplicado. Desenho, algoritmos e resultados são atribuídos ao resumo, não tratados como verificados no texto integral

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Em Tjahyadi e Tude (2025, p. 155–156, 160), o alvo é a categoria da nota escolar de matemática, em uma amostra de 280 estudantes de uma escola privada. Os registros correspondem à quarta série em 2017/2018, enquanto o desfecho é a nota de Matemática na conclusão do ensino primário em 2020/2021. Os autores descrevem uma divisão de 70% para treinamento e 30% para teste e reportam 75% de acurácia de teste para a combinação de SMOTE e RUSBoost. Na mesma comparação, a revocação da classe de baixo desempenho é de 43%. SMOTE (*Synthetic Minority Oversampling Technique*) gera exemplos sintéticos para classes menos frequentes. RUSBoost (*Random Under-Sampling Boost*) combina redução aleatória das classes mais frequentes e treinamento sucessivo de classificadores.

Em He et al. (2025, p. 1, 16, 31–35), o artigo reúne três componentes: a síntese meta-analítica de 423 publicações, a predição de tamanhos de efeito e a aplicação escolar em oito turmas. As publicações examinadas pelos autores não foram adicionadas como registros da presente revisão, e o alvo da modelagem foi o tamanho de efeito de uma intervenção, não a proficiência individual. As inconsistências de denominador e de unidade de análise da aplicação escolar são examinadas na Seção 4.6.

A tese de MacLellan (2017, p. 44–48, 56) contribui como referência conceitual e metodológica para a modelagem computacional da aprendizagem. Nas tarefas de frações, compara simulações com registros de tutoria previamente coletados no DataShop para 79 estudantes e prevê qualitativamente efeitos de sequenciamentos instrucionais, não escores absolutos de desempenho no tutor ou em pós-teste. Em análise distinta sobre resolução de equações, descreve dados de 71 estudantes e 10.052 passos; a análise utiliza 4.568 passos nos quais os estudantes

executaram as próprias ações. A nota 5 esclarece que o subconjunto inclui os passos de estratégia em que o estudante escolhe a transformação; ficam fora somente os passos em que o tutor executa os cálculos (MacLellan, 2017, p. 56).

Pejić, Molcer e Gulači (2021, p. 50–53) classifica estudantes em três categorias operacionais de desempenho com dados do PISA 2012 computadorizado. Milićević, Marinović e Jeftić (2024, p. 4–5) utiliza uma árvore de decisão e reporta 72% de acurácia para estudantes de um único curso e instituição. Já Zhang, Zhu e Feng (2025, p. 650, 653–654) propõe trajetórias personalizadas e reporta melhoria de 15% no efeito de aprendizagem, definida pela diferença relativa entre ganhos médios dos grupos. O artigo também relata redução de tempo de 20% e satisfação de 4,2/5.

4.4 AVALIAÇÃO METODOLÓGICA COM O MMAT

Os Quadros 4 e 5 apresentam respostas preliminares S1/S2 e critérios específicos para os 15 estudos empíricos. A organização segue o artigo e o guia do instrumento (Hong et al., 2018a, 2018b). Os critérios são apresentados separadamente, sem média, ranking ou categoria geral de qualidade.

S1 e S2 são perguntas de triagem; Q1–Q5 são critérios da categoria utilizada. Y significa “Sim”, N significa “Não” e CT significa “Não é possível concluir” para um critério examinado. O travessão indica ausência de avaliação, distinta de CT. A tese de Zeng (2025) não foi apreciada por falta do texto integral. Imperatrice et al. (2025) permanece fora do corpus por apresentar um protocolo sem resultados concluídos.

A categoria 3 foi utilizada para examinar as comparações quantitativas de Zhang, Zhu e Feng (2025) e Zhang (2024), com alocação desconhecida. No primeiro trabalho, também permanece incerta a origem humana ou simulada dos resultados. Para Nyantah, Frempong e Larbi (2025), a categoria 2 segue a declaração de sorteio das escolas, embora contraditória no artigo. A categoria 4 foi adaptada à modelagem computacional da tese de MacLellan (2017).

Os componentes qualitativos e quantitativos de Villegas-Ch et al. (2025), Xia et al. (2026) e Echeveria, Bajao e Godinez (2025) foram apreciados separadamente, sem contar estudos adicionais. Os quadros são gerados pelos arquivos descritos no Apêndice B. A conferência humana permanece pendente, conforme a Seção 4.6.

Quadro 4 – Triagem e apreciação preliminar pelo MMAT 2018 de 15 estudos do corpus.

Estudo	**Desenho**	**S1**	**S2**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q5**
Pejić, Molcer e Gulači (2021)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	CT	CT	CT	CT
Tjahyadi e Tude (2025)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	CT	CT	CT	Y
Sokkhey et al. (2020)	Quant. descritivo	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT
Kumar et al. (2022)	Quant. descritivo	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT
Zhang, Zhu e Feng (2025)	Cat. 3 utilizada (alocação incerta)	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT
Depren, Aşkın e Öz (2017)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	CT	CT	CT	CT
Zhang (2024)	Cat. 3 utilizada (alocação incerta)	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT
MacLellan (2017)	Cat. 4 adaptada (modelagem)	Y	Y	Y	CT	CT	CT	CT
Milićević, Marinović e Jeftić (2024)	Quant. descritivo	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT
Nyantah, Frempong e Larbi (2025)	Cat. 2 declarada (contraditória)	Y	Y	CT	N	Y	CT	CT
He et al. (2025)	Quant. não rand. (componente escolar)	Y	Y	CT	Y	CT	N	Y
Villegas-Ch et al. (2025)	Métodos mistos	Y	Y	Y	Y	CT	CT	CT
Özseven e Özseven (2026)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	CT	CT	CT	Y
Xia et al. (2026)	Métodos mistos	Y	Y	Y	Y	N	CT	N
Echeveria, Bajao e Godinez (2025)	Métodos mistos	Y	Y	Y	Y	CT	CT	N

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Nota: S1/S2 = perguntas de triagem; Q1–Q5 = critérios da categoria; Y = sim; N = não; CT = não é possível concluir; Quant. = quantitativo; rand. = randomizado. Ver Seção 3.6.

Quadro 5 – Componentes qualitativos e quantitativos dos estudos de métodos mistos.

Estudo	Componente	C1	C2	C3	C4	C5	Síntese e páginas consultadas
Villegas-Ch et al. (2025)	Quant. não rand.	CT	CT	CT	CT	CT	3.1 (CT): A população de recrutamento e a estratégia de amostragem não estão estabelecidas nas seções examinadas. 3.2 (CT): As medidas de resultado são descritas, mas o relato disponível não fundamenta suficientemente sua adequação. 3.3 (CT): A completude dos dados de resultado e as perdas de participantes não estão estabelecidas. 3.4 (CT): A alocação dos grupos e o controle inicial de fatores de confusão não estão suficientemente documentados. 3.5 (CT): A introdução menciona um semestre acadêmico, os métodos relatam seis semanas e os resultados mostram progresso na oitava semana para estudantes de programação com alta interação; essa divergência não estabelece a adesão ou a cronologia do componente de matemática. Páginas e seções: Páginas físicas 2 (450 estudantes e semestre letivo), 13–16 (delineamento, medidas e análise), 18–23 (resultados; semana 8 na p. 22) e 24–27 (testes e limites)
Villegas-Ch et al. (2025)	Qualitativo	Y	Y	CT	CT	CT	1.1 (Y): A abordagem qualitativa é pertinente para examinar as percepções de estudantes e educadores sobre o sistema de tutoria. 1.2 (Y): Entrevistas estruturadas com estudantes e educadores, realizadas ao fim da experiência e com tópicos pertinentes explicitados, são adequadas para explorar as percepções sobre o sistema (página física 16). Detalhes de seleção e registro continuam como perguntas de esclarecimento, sem serem tratados automaticamente como inadequação da coleta. 1.3 (CT): O relato menciona análise temática e temas, mas não explicita suficientemente a derivação analítica a partir das entrevistas (páginas físicas 16–17). 1.4 (CT): As interpretações das entrevistas não são suficientemente vinculadas ao material qualitativo examinado (páginas físicas 16–17); médias e percentuais de satisfação nas pp. 24–25 são dados quantitativos e não resolvem esse vínculo. 1.5 (CT): A coerência entre fontes qualitativas, coleta, análise e interpretação permanece pouco clara. Páginas e seções: Páginas físicas 16–17 (Qualitative Analysis); 24–25 (satisfação quantitativa, não dados de entrevista)

Continua na próxima página

Quadro 5 – Continuação

Estudo	Componente	C1	C2	C3	C4	C5	Síntese e páginas consultadas
Xia et al. (2026)	Quant. não rand.	CT	Y	CT	N	CT	3.1 (CT): Os grupos pertencem a uma disciplina e estão separados por quatro anos. O artigo menciona amostragem por conglomerados, mas não define a população-alvo nem explica como as turmas de 2021 e 2025 foram escolhidas (páginas físicas 7–8). 3.2 (Y): O questionário e os resultados da disciplina são descritos e analisados; a apreciação permanece provisória. 3.3 (CT): A completude e o tratamento dos dados de resultado não estão suficientemente documentados nas seções examinadas. 3.4 (N): Os grupos de controle e experimental de anos diferentes introduzem confundimento temporal reconhecido pelos autores; os testes de linha de base não controlam mudanças de equipe, contexto e uso de IA (páginas físicas 8 e 24). 3.5 (CT): A implementação da intervenção e a adesão não estão suficientemente documentadas para este critério. Páginas e seções: Páginas físicas 7–8 (§4.1.1), 12–14 (§4.3–4.4.1, tabela 4) e 24 (§6)
Xia et al. (2026)	Qualitativo	Y	Y	CT	Y	CT	1.1 (Y): As entrevistas são adequadas para explorar as perspectivas dos estudantes sobre a reforma da disciplina. 1.2 (Y): O artigo relata entrevistas semiestruturadas com 12 estudantes do grupo experimental, selecionados aleatoriamente logo após o curso (página física 18). 1.3 (CT): As etapas analíticas utilizadas para derivar os temas não estão suficientemente detalhadas. 1.4 (Y): A interpretação inclui relatos dos estudantes e é apoiada por citações apresentadas no artigo (página física 18). 1.5 (CT): A relação entre amostragem qualitativa, coleta, análise e conclusões integradas requer verificação adicional. Páginas e seções: Páginas físicas 18 (§4.4.8) e 24 (§6)

Continua na próxima página

Quadro 5 – Continuação

Estudo	Componente	C1	C2	C3	C4	C5	Síntese e páginas consultadas
Echeveria, Bajao e Godinez (2025)	Quant. descritivo	Y	CT	N	CT	CT	4.1 (Y): Os registros de estudantes de uma escola são adequados à questão de classificação local descrita no estudo. 4.2 (CT): A escola e seus estudantes delimitam uma população local; o MMAT não exige uma população-alvo mais abrangente. A correspondência dos 428 casos completos aos 633 recrutados não foi estabelecida, com anos letivos divergentes e sem comparação suficiente dos retidos e não retidos (páginas físicas 3 e 7). 4.3 (N): Oito itens da escala usados para construir as categorias de mentalidade também permanecem entre os preditores selecionados, comprometendo a mensuração independente do alvo. 4.4 (CT): O relato informa 633 participantes recrutados e 428 casos completos e cita os anos letivos 2023–2024 e 2022–2023 sem esclarecer a origem dos grupos nem se os casos ausentes produzem viés de não resposta. 4.5 (CT): As descrições da divisão dos dados e da validação divergem e não permitem apreciar claramente a adequação da análise. Páginas e seções: Páginas físicas 3/impressa 65 (§2.1–2.3), 6/68 (§2.6) e 7–8/69–70 (resultados)

Continua na próxima página

Quadro 5 – Continuação

Estudo	Componente	C1	C2	C3	C4	C5	Síntese e páginas consultadas
Echeveria, Bajao e Godinez (2025)	Qualitativo	Y	Y	CT	Y	CT	1.1 (Y): As entrevistas com professores são pertinentes aos objetivos declarados de contextualização e triangulação do estudo. 1.2 (Y): O relato identifica entrevistas com cinco docentes de Matemática para explorar o uso do modelo e apresenta suas falas individuais (páginas físicas 3 e 11–12), constituindo coleta pertinente à questão de percepção docente. A seleção e o registro das respostas permanecem pouco detalhados. 1.3 (CT): O procedimento analítico do material das entrevistas não está adequadamente descrito. 1.4 (Y): As falas individuais dos docentes sustentam a interpretação descritiva de suas percepções sobre identificação, apoio e planejamento (páginas físicas 11–12). O julgamento não transforma expectativas dos entrevistados em efeito observado sobre aprendizagem. 1.5 (CT): A coerência entre fontes, coleta, análise e interpretação qualitativas não pode ser concluída, pois o procedimento de análise das entrevistas permanece pouco explicitado (páginas físicas 3 e 11–13). A integração com dados quantitativos é examinada separadamente nos critérios de métodos mistos. Páginas e seções: Páginas físicas 3/impressa 65 (§2.1 e coleta), 11–12/73–74 (falas docentes) e 13/75 (conclusões)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Nota: C1–C5 = critérios da categoria; Y = sim; N = não; CT = não é possível concluir; Quant. = quantitativo; rand. = randomizado. Ver Seção 3.6.

Na tese de MacLellan (2017, p. 44–49, 52–56), a apreciação considera um relatório com componentes matemáticos distintos, sem duplicar os registros de frações reutilizados entre capítulos. S1, S2 e Q1 receberam Y; Q2–Q5 permaneceram CT na categoria 4 adaptada à modelagem computacional.

Em Zhang (2024, seção 4.1, p. 9–11 e Tabela 2), os cinco critérios da categoria 3 receberam CT, mantendo a alocação desconhecida. Para Nyantah, Frempong e Larbi (2025, p. 101–105), a execução da randomização recebeu CT e a comparabilidade inicial recebeu N. Os mesmos tamanhos por grupo nas tabelas pré e pós sustentaram Y provisório para completude dos testes reportados; cegamento e adesão permaneceram CT.

Em He et al. (2025, p. 1, 16, 31–35), a apreciação se restringe ao componente escolar, classificado como quantitativo não randomizado. Os demais componentes do artigo não

integram essa unidade de avaliação. Essa categoria inclui controle de confundidores e administração da intervenção conforme planejada (Hong et al., 2018a).

4.5 TENDÊNCIAS E LACUNAS

Os estudos examinados relacionam técnicas computacionais a finalidades distintas, da predição de resultados à organização de trajetórias e recursos de ensino. A leitura conjunta destacou a necessidade de explicitar denominadores, unidades de análise, alocação, medidas iniciais, duração e relação entre rótulos e preditores. Esses aspectos orientaram requisitos de documentação dos dados e de avaliação da especificação.

Equidade, participação docente, integração curricular e reprodutibilidade também orientaram requisitos de projeto, em articulação com a fundamentação pedagógica. Como não foram codificados de modo comparável em todos os estudos, permanecem questões propostas para investigação, sem estimativa de frequência ou atribuição de ausência a toda a literatura.

4.6 LIMITAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DA REVISÃO

A cobertura da revisão depende das fontes, dos idiomas e das regras de seleção. As bases possuem cobertura predominantemente anglófona, e foram aceitos textos em português e inglês. O histórico incompleto das requisições impede reconstruir toda a busca ou afirmar a data de última consulta a cada fonte. A estratégia configurada e as contagens do conjunto analisado não demonstram recuperação exaustiva da literatura.

Na triagem, resumo ausente ou curto e ausência dos termos metodológicos procurados em inglês não demonstram falta de método. Essas regras podem produzir falsos negativos. Nem todos os excluídos foram conferidos manualmente e não foi estimada a sensibilidade dos filtros. O limiar 4,0 não foi validado como ponto de corte científico nem submetido a análise de sensibilidade. A priorização por metadados e resumos tampouco equivale à elegibilidade por texto completo.

O protocolo não foi registrado prospectivamente. O PRISMA 2020 orientou o relato e o PRISMA-P contribuiu parcialmente para o planejamento. Não foi aplicado teste formal de viés de publicação. A disponibilidade desigual dos textos completos restringe a síntese. A heterogeneidade de desenhos, populações e métricas impediu uma síntese quantitativa conjunta e a comparação de eficácia entre intervenções. O número de participantes não foi agregado por falta de unidades e denominadores comparáveis.

Os julgamentos MMAT foram produzidos com apoio de IA generativa e ainda dependem de conferência humana por fonte e critério. A inclusão no corpus não comprova leitura integral dos textos, figuras e apêndices. A pertinência temática também não substitui os critérios do instrumento: CT expressa insuficiência da evidência disponível, sem concluir automaticamente que o estudo tem baixa qualidade. As categorias utilizadas provisoriamente não confirmam delineamentos, e os julgamentos não foram convertidos em escore agregado ou síntese final de qualidade. Em estudos descritivos, mencionar comparação entre modelos não demonstra análise estatística apropriada sem a descrição do procedimento.

Nos estudos preditivos, a pertinência da fonte à pergunta foi distinguida da representatividade da população. A apreciação das medidas não certifica construtos mais amplos nem eficácia pedagógica. Nos componentes qualitativos, a adequação da coleta foi distinguida da forma como as categorias foram obtidas na análise, da sustentação das interpretações e da coerência do processo.

O texto integral de Zeng (2025) não foi recuperado; sua elegibilidade e apreciação MMAT permanecem pendentes. Para Sokkhey et al. (2020), a inclusão e as respostas anteriores foram mantidas sem nova conferência de uma cópia verificável. A recuperação posterior de Uskov et al. (2019) confirmou a exclusão já registrada na triagem do resumo, sem alterar as contagens ou criar nova etapa. O Apêndice B distingue recuperação, leitura e extração automática de texto.

As limitações dos estudos descritas a seguir dizem respeito ao relato e às passagens examinadas. As divergências não foram corrigidas por inferência nem atribuídas automaticamente à execução dos procedimentos. Resultados preditivos, explicações de modelos e métricas de desempenho foram interpretados em seus contextos, sem equivalência automática com aprendizagem ou eficácia pedagógica.

Em Depren, Aşkın e Öz (2017, p. 1613), a descrição da validação cruzada de dez dobras afirma que uma dobra é usada no treinamento e nove no teste. Essa distribuição inverte a partição usual de uma dobra de teste e nove de treinamento. Sem código ou dados processados, não se determina se a inversão ocorreu apenas no relato ou também na execução; Q5 permanece como “Não é possível concluir”. A diferença entre famílias gerais de classificadores no resumo e algoritmos específicos na configuração experimental não comprova divergência entre os modelos.

Kumar et al. (2022, p. 1014–1017) apresenta classificações binária e de cinco clas-

ses, com resultados separados para matemática e português. Faltam detalhes suficientes sobre dimensão das amostras, atributos selecionados e validação. As acurácias atribuídas a *Naive Bayes* na conclusão correspondem a *Random Forest* na Tabela 8. A Tabela 7 contém reduções para alguns classificadores, contrariando a afirmação de melhoria em todos os casos. O relato limita a comparação, sem comprovar vazamento de dados ou falha executada.

Em Tjahyadi e Tude (2025), o horizonte entre os registros escolares e o desfecho precisa orientar a interpretação da predição. Esse desfecho não representa uma medida contemporânea de competência. A diferença entre acurácia agregada e revocação da classe de baixo desempenho impede caracterizar uniformemente as três classes. O experimento de classificação não demonstra ganho de aprendizagem decorrente de uma intervenção.

Em Pejić, Molcer e Gulači (2021), as três categorias operacionais não têm equivalência demonstrada com os níveis oficiais do PISA. A redução de 271.323 registros iniciais para 58.753 não é suficientemente explicada, e o relato diverge sobre o uso do conjunto de teste no treinamento. Não foi possível confirmar a independência da avaliação de teste. Milićević, Marinović e Jeftić (2024) analisou 50 estudantes do primeiro ano de Engenharia Industrial entre 2017 e 2021, sem descrever validação independente para o classificador. A passagem sobre *k-fold* refere-se a outro estudo citado.

Em Zhang, Zhu e Feng (2025), faltam informações sobre amostra, alocação, análise inferencial e incerteza. A melhoria de aprendizagem, a redução de tempo e a satisfação são resultados reportados pelos autores; não sustentam inferência causal ou generalizável. As reduções de tempo também variam entre as comparações. Em Zhang (2024), foram informados 120 estudantes, com desfecho válido para 50 no grupo experimental e 52 no controle. O resultado basal $p = 0{,}583$ não demonstra equivalência. Não foi localizado o procedimento de alocação nem uma explicação para os 18 casos sem desfecho válido.

A tese de MacLellan (2017) reúne análises com dados humanos preexistentes e não uma avaliação prospectiva. As amostras de frações e de equações não formam um único grupo. O exame se restringiu aos componentes matemáticos dos capítulos 5 e 6, sem atribuir à matemática os resultados agregados de sete domínios. A adaptação da categoria 4 não confirma um desenho descritivo, pois a tese também testa hipóteses.

Em He et al. (2025, p. 1, 16, 31–35), a descrição da aplicação escolar informa oito turmas com 45 estudantes cada, o que corresponde a 360 estudantes por cálculo aritmético, enquanto o artigo declara amostra total de 90. O texto consultado não reconcilia esses denomi-

nadores. Os autores também descrevem quatro professores: um responsável pelas duas turmas de controle e os demais pelas turmas experimentais. Nas páginas examinadas, não foi identificado ajuste para a possível mistura entre efeito do professor e condição experimental. O artigo reporta testes *t* independentes para grupos de 45 estudantes, mas organiza as condições por turma e não informa se a análise considera esse agrupamento. Por isso, não se pode reconstruir se a análise tratou estudantes ou turmas como observações, nem a precisão das comparações.

Em Villegas-Ch et al. (2025, p. 2, 14, 22), a introdução descreve a avaliação em um semestre acadêmico. A seção de métodos informa um período experimental de seis semanas. Já os resultados apresentam, na subanálise de programação, progresso até a oitava semana para estudantes com alta interação. O relato não reconcilia essas janelas temporais. O resultado de programação não permite fixar uma duração única nem pode ser transportado para matemática. Já Nyantah, Frempong e Larbi (2025, p. 101–105) apresenta descrições incompatíveis sobre a alocação das escolas: um trecho informa distribuição aleatória, e outro caracteriza o desenho como quase-experimental sem alocação aleatória. Na Tabela 3 (p. 105; página física 15), os autores reportam diferença estatisticamente significativa entre os grupos já no pré-teste ($U = 6714$, $Z = 4{,}839$, $p < 0{,}001$, tamanho de efeito=0,346) (Nyantah; Frempong; Larbi, 2025, Tabela 3, p. 105). Esse desequilíbrio inicial, somado à intervenção combinada de animação computacional e aprendizagem cooperativa, impede atribuir a diferença pós-teste exclusivamente à intervenção ou isolar a contribuição da animação.

Em Echeveria, Bajao e Godinez (2025, p. 65, 69–70), a seção de métodos situa a matrícula no ano letivo de 2023–2024. A seção 3.1 associa os 633 estudantes ao ano letivo de 2022–2023, sem esclarecer se são grupos distintos de estudantes. Além disso, oito itens da escala de mentalidade matemática utilizados para formar as categorias também permanecem entre os preditores selecionados. O relato não estabelece, por si só, validade diagnóstica independente da classificação; por isso, o resultado não sustenta inferência de mudança na aprendizagem nem de efeito de uma intervenção precoce. A seção 3.1 informa 428 casos completos entre os 633 estudantes inicialmente descritos. A Tabela IX, na página impressa 73 (física 11), apresenta outra incompatibilidade: os totais de coluna somam 86, enquanto o total impresso é 84 (Echeveria; Bajao; Godinez, 2025). Essa divergência impede reconstruir o denominador da matriz MLP sem esclarecimento e não se estende automaticamente às métricas dos demais classificadores.

Em Xia et al. (2026), a comparação usa um grupo de controle de 2021 (n=94) e um grupo pós-reforma de 2025 (n=89), separados por quatro anos. Na seção 6, os autores afirmam

que os testes de equivalência da linha de base não identificaram diferenças estatisticamente significativas ($p > 0{,}05$), sem apresentar ali estatísticas detalhadas (Xia et al., 2026, seção 6). Esse resultado de não significância não demonstra equivalência entre os dois grupos. Mudanças ocorridas entre os anos comparados podem se misturar ao efeito da intervenção, incluindo alterações de equipe e contexto reconhecidas no artigo. Os resultados não isolam o efeito do questionário ou da IA. A PCA analisa a estrutura do questionário, não seu mecanismo de personalização. Não foi identificado algoritmo de aprendizado de máquina nas passagens examinadas, sem que isso demonstre sua ausência em todo o artigo. As passagens consultadas não permitem classificar o estudo como evidência de ML nem sustentar eficácia generalizável de tutoria personalizada. A leitura foi parcial.

Em Nyantah, Frempong e Larbi (2025), duas escolas, uma por condição, e comparações pré/pós separadas impedem separar adequadamente intervenção, escola e diferenças iniciais. A escolha da categoria 2 preserva a contradição entre a declaração de sorteio e a negação de atribuição aleatória em outra seção.

A interpretação de erros e acertos considera a natureza da tarefa e a estratégia utilizada; a ausência de acerto, isoladamente, não demonstra ausência de compreensão. A descrição da modalidade cooperativa *jigsaw* também não confirma que todas as suas condições tenham sido verificadas no estudo incluído.

A especificação permaneceu documental. Não incluiu uma aplicação educacional funcional, treinamento com uma base definitiva ou validação com participantes; consequentemente, não produziu métricas próprias de acurácia nem evidência de eficácia pedagógica. O protocolo proposto para o OE4 ainda não foi aplicado. A implementação exploratória e os testes sintéticos disponíveis não substituem essa avaliação.

A implementação exploratória foi testada com dados sintéticos. Nenhum arquivo educacional real foi processado e nenhum modelo foi treinado com dados educacionais reais. O uso técnico do formato ASSISTments não seleciona a base empírica definitiva nem representa estudantes brasileiros. As saídas dos testes não constituem uma escala de proficiência validada. A análise documental não comprova custo de execução, utilidade prática ou alinhamento curricular validado. Métricas preditivas e explicações descrevem o comportamento do modelo; não identificam causas da dificuldade do estudante.

A revisão fundamentou requisitos de seleção de dados, validação, explicabilidade e interpretação docente, apresentados no Capítulo 5.

5 ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

Este capítulo apresenta a especificação conceitual do protótipo elaborada a partir dos resultados da revisão sistemática e da fundamentação pedagógica. O artefato produzido consolidou princípios de projeto, requisitos funcionais e não funcionais, critérios para fontes de dados e modelos, um protocolo de avaliação e uma arquitetura de referência.

O repositório também contém uma implementação técnica do fluxo automatizado do protótipo, acompanhada por testes sintéticos automatizados. Essa implementação verifica comportamentos de processamento e de proteção contra falhas nos casos sintéticos testados, mas não equivale a uma execução com dados educacionais reais, a uma validação de eficácia preditiva ou a uma avaliação de aprendizagem. O capítulo, portanto, descreve a especificação que orienta uma futura execução e mantém essa implementação técnica separada de qualquer alegação de resultado educacional.

5.1 PRINCÍPIOS E REQUISITOS

A especificação estabelece que o protótipo deverá apoiar a decisão pedagógica sem substituir o professor. Essa decisão de projeto implica distinguir, na representação e na interpretação dos resultados, o desempenho observado em uma atividade, a proficiência estimada por um modelo, a competência mobilizada em um contexto mais amplo e a aprendizagem como possível mudança ao longo do tempo.

As estimativas deverão ser acompanhadas de explicações, limitações e condições de validade compreensíveis para seus destinatários. A revisão humana deverá permanecer integrada ao uso das recomendações, de modo que o professor possa confrontar as evidências com o contexto da turma e decidir se há fundamento para uma intervenção.

A proteção dos dados educacionais constitui outro princípio da especificação. O uso deverá estar associado a uma finalidade explícita, com minimização dos dados pessoais e controle de acesso compatível com essa finalidade. Também deverá ser possível reproduzir e auditar os procedimentos de preparação, treinamento e avaliação por meio do registro das versões, dos parâmetros e das dependências relevantes. A especificação também rejeita rótulos permanentes que convertam uma estimativa situada em característica fixa do estudante.

No plano funcional, a futura implementação deverá importar dados documentados e relacionados a objetivos curriculares, preservando os metadados necessários à leitura de sua

procedência. A partir desses dados, deverá organizar evidências de desempenho por habilidade ou descritor, de modo que a análise mantenha relação explícita com o contexto curricular em que os registros foram produzidos.

Na etapa de análise, o protótipo deverá produzir estimativas para um alvo educacional explicitamente definido, acompanhadas de incertezas e limitações, e apresentar resultados individuais e agregados ao professor. Uma probabilidade preditiva de acerto ou de pertencimento a uma classe de desempenho não será denominada proficiência apenas por resultar de um modelo computacional. A interpretação como proficiência exigirá um modelo de mensuração, uma escala e evidências de validade para o uso pretendido, em consonância com a distinção entre observação e inferência discutida por National Research Council (2001, p. 42–44). Essas saídas deverão explicar as variáveis relacionadas a cada estimativa. Por fim, deverá exportar dados, parâmetros e resultados para auditoria das versões, decisões e saídas.

No plano não funcional, a especificação estabelece condições de qualidade e de governança para a implementação futura. A reprodutibilidade deverá ser assegurada pelo registro das versões dos dados, dos parâmetros, dos modelos e das dependências. Complementarmente, a rastreabilidade deverá permitir associar cada resultado à fonte de dados utilizada e à versão do experimento que o produziu. Essa associação é necessária para que uma conclusão possa ser examinada sem perder sua procedência.

A testabilidade deverá ser favorecida pela separação entre ingestão, preparação, modelagem, avaliação e apresentação. A portabilidade, por sua vez, exigirá um ambiente de execução documentado e passível de reprodução. Essas condições permitem verificar e repetir os procedimentos em diferentes formas de implementação.

Os requisitos também abrangem a relação do protótipo com seus usuários e com os dados tratados. A apresentação deverá ser acessível, compreensível e compatível com diferentes perfis de usuário. A privacidade deverá orientar a minimização de dados pessoais e o controle de finalidade e de acesso. Por fim, a transparência deverá exigir que as limitações dos modelos e as condições de validade das estimativas sejam comunicadas junto aos resultados, evitando que a forma de apresentação atribua uma certeza que o procedimento não sustenta.

A escolha de fontes de dados permanece condicionada à documentação disponível, ao problema de pesquisa e às condições de execução que vierem a ser definidas. A especificação considera a possibilidade de trabalhar com microdados de avaliações educacionais, como SAEB e PISA, e com dados sintéticos destinados à verificação do fluxo automatizado; a seleção

definitiva depende dessas condições.

A implementação técnica exploratória do repositório segue uma escolha distinta, de viabilidade, que não substitui esse critério. Seu adaptador aceita somente a versão corrigida do conjunto *Skill-builder data 2009-2010* do ASSISTments[1], que registra uma linha por par estudante–problema, com ordem das interações, indicador de acerto e habilidades associadas. O sistema que gerou esses registros é descrito por Feng, Heffernan e Koedinger (2009), referência indicada pelo próprio provedor, embora esse artigo não analise o conjunto de 2009–2010. A escolha atende a uma verificação técnica do fluxo de previsão da próxima resposta, que exige registros sequenciais por habilidade; os microdados de proficiência do SAEB e do PISA não têm essa estrutura. Ela não seleciona a base de uma investigação empírica, não representa estudantes brasileiros e não foi acompanhada do processamento de qualquer arquivo real nesta versão; as demais fontes aparecem na configuração apenas como candidatas, sem adaptador implementado. Os termos de uso publicados pelo provedor deverão ser registrados e respeitados antes de qualquer aquisição.

A seleção de uma fonte deverá considerar, inicialmente, sua licença e suas condições de uso, bem como a existência de dicionário de dados e de documentação metodológica. Também deverá examinar a unidade de análise e sua relação com o problema de pesquisa, a qualidade dos metadados e o tratamento previsto para valores ausentes. A representatividade da população deverá ser analisada em relação ao contexto para o qual se pretende interpretar os resultados, sem ser presumida a partir da simples disponibilidade da base. Do mesmo modo, a presença de variáveis relacionadas ao desempenho e ao contexto educacional será relevante, mas não garantirá, por si só, que seja possível associá-las a competências ou descritores curriculares. Essa associação deverá ser demonstrada e delimitada pela documentação e pelo desenho da avaliação.

Por fim, a análise da fonte deverá incluir os riscos de identificação, discriminação e uso indevido. Esses riscos são condições de governança da execução, e não apenas atributos técnicos do arquivo de dados. Dados sintéticos poderão ser usados para testar fluxos de processamento, interfaces e regras de validação.

Quanto à modelagem, a revisão identificou uso de *Random Forest*, máquinas de vetores de suporte (SVM), árvores de decisão, regressão logística e redes neurais. Na especificação, *Random Forest* e SVM também foram ancoradas em suas fontes metodológicas primárias

[1] Página do conjunto, cuja URL o provedor pede que seja citada: <https://sites.google.com/site/assistmentsdata/home/2009-2010-assistment-data/skill-builder-data-2009-2010>. Acesso em: 22 out. 2026.

(Breiman, 2001; Cortes; Vapnik, 1995). Modelos supervisionados simples e interpretáveis foram mantidos como referências iniciais de comparação, condicionando o uso de modelos mais complexos à demonstração de ganho e à possibilidade de interpretação adequada.

Random Forest e SVM foram registrados como alternativas de modelagem, não como algoritmos definitivamente implementados. A escolha entre eles depende da base selecionada, da distribuição das classes, do tipo de variável, do custo computacional e dos requisitos de explicabilidade.

O código exploratório não implementa essas duas alternativas. Ele contém referências históricas simples, uma regressão logística regularizada (James et al., 2021) e, como candidato não linear exploratório, um classificador que combina modelos ajustados sequencialmente (*gradient boosting*) (Friedman, 2001) em sua variante baseada em histogramas disponível na biblioteca scikit-learn (Pedregosa et al., 2011). Essa composição foi definida para testar o fluxo com um modelo interpretável e um candidato não linear; não resulta de uma comparação com *Random Forest* ou SVM nem indica superioridade de qualquer modelo. Nenhum desses modelos foi treinado com dados educacionais reais.

5.2 PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO CONCEITUAL

O protocolo proposto para o OE4 examina a especificação conceitual; sua aplicação permanece pendente. O procedimento deverá examinar a rastreabilidade dos requisitos até as fontes ou decisões autorais, a consistência entre entradas, saídas e responsabilidades da arquitetura e a correspondência entre as saídas previstas e os conceitos educacionais adotados. A viabilidade será examinada documentalmente pelas condições necessárias de acesso e uso dos dados, disponibilidade de variáveis, recursos computacionais e participação docente.

Para cada requisito examinado, deverão ser registrados seu identificador, a versão da especificação, a fonte e a localização no texto (página ou seção), o critério utilizado, a justificativa e a necessidade de ajuste. O julgamento poderá indicar coerência documental, coerência condicionada a ressalvas ou necessidade de revisão; falta de evidência deverá permanecer explícita, sem ser convertida em aprovação. A revisão por docentes e a análise técnica deverão ser registradas separadamente, com discussão das divergências. O Quadro 6 organiza os requisitos a serem examinados nesse procedimento.

Para uma futura execução e avaliação do protótipo com dados educacionais reais, um protocolo experimental distinto deverá orientar a modelagem e a interpretação dos seus

resultados. Ele deverá separar o que será observado no comportamento técnico dos modelos daquilo que exigiria evidência educacional adicional. Essa separação começa pela definição explícita dos conjuntos de treino, validação e teste e pela prevenção de vazamento de informação entre preparação, modelagem e avaliação. Os modelos candidatos deverão ser comparados com referências simples, para que diferenças de desempenho, inclusive resultados nulos ou desfavoráveis, sejam interpretadas em relação a uma base de comparação, e as métricas deverão ser analisadas por classe, além das medidas agregadas, quando a tarefa permitir essa decomposição.

Como descrição complementar dos erros e acertos, o protocolo prevê o uso de matriz de confusão, precisão, revocação e medida F1. A área sob a curva ROC e a calibração somente deverão ser calculadas quando forem compatíveis com a tarefa e com o tipo de saída produzido (Fawcett, 2006; Niculescu-Mizil; Caruana, 2005). Também deverão ser examinadas a estabilidade das explicações e possíveis diferenças entre grupos, sem converter essas análises em conclusões causais não sustentadas pelo desenho do estudo. Por fim, a execução deverá registrar as limitações de generalização relacionadas à fonte de dados, à população observada e às condições de aplicação.

Para examinar a adequação pedagógica da especificação, o protocolo prevê uma revisão documental por docentes da área de matemática. Essa revisão deverá considerar a correspondência dos requisitos com o referencial curricular pertinente ao nível de ensino, a clareza das explicações e das incertezas apresentadas, a possibilidade de interpretação contextualizada e a preservação da decisão docente. Cada julgamento deverá registrar o requisito examinado, a evidência documental, a justificativa, as limitações e os ajustes necessários.

Como parte da avaliação e da revisão humana, SHAP e LIME foram incluídos como alternativas para explicar modelos, com referência às formulações originais de Lundberg e Lee e de Ribeiro, Singh e Guestrin (Lundberg; Lee, 2017; Ribeiro; Singh; Guestrin, 2016). Seu uso deverá considerar a estabilidade das explicações, o custo computacional e a possibilidade de tradução dos resultados para uma linguagem curricular compreensível. A implementação exploratória não inclui SHAP nem LIME, que permanecem alternativas especificadas. Para a regressão logística, ela decompõe o logaritmo da razão de chances de cada previsão em intercepto e produtos entre coeficientes e valores transformados dos atributos. Essa decomposição é exata para esse modelo linear. Também calcula a importância por permutação no conjunto de teste, adaptando o procedimento proposto por Breiman (2001) para florestas aleatórias a outros tipos de modelo. O candidato de *gradient boosting* não possui explicação implementada.

O procedimento de revisão docente não foi executado neste trabalho e não substituiria um estudo empírico de eficácia educacional. As condições para interpretar as saídas técnicas estão reunidas na Seção 4.6.

5.3 ARQUITETURA DE REFERÊNCIA

A ingestão corresponde à leitura das fontes, à validação inicial de seus formatos e à preservação das informações de procedência. Em seguida, a etapa de preparação deverá tratar valores ausentes, codificar e transformar variáveis e documentar as decisões tomadas sobre esses dados. A modelagem abrangerá o treinamento e a comparação dos modelos candidatos de acordo com a base selecionada e com o protocolo de avaliação.

A etapa de avaliação e explicabilidade deverá calcular as métricas, analisar os erros e gerar explicações cuja estabilidade e limitações serão examinadas. Por fim, a apresentação deverá disponibilizar indicadores, incertezas e limitações de modo compreensível para a análise docente. Essa arquitetura organiza responsabilidades e pontos de verificação para a implementação futura, sem fixar tecnologia ou forma de implantação.

A separação dos componentes deverá favorecer a testabilidade, a rastreabilidade e a substituição controlada de técnicas. Ela também permite localizar em qual etapa uma decisão, uma transformação ou uma limitação foi introduzida. A arquitetura não impõe uma interface específica e poderá ser materializada como caderno computacional interativo, aplicação local, API ou sistema web. Essas formas de execução deverão preservar os requisitos da Seção 5.1.

5.4 FUNDAMENTAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS REQUISITOS

A especificação articula três origens que não devem ser confundidas: observações localizadas nos estudos do corpus, fundamentos teóricos ou normativos e decisões de projeto do autor. Um problema de relato identificado em um artigo pode motivar uma salvaguarda, mas não demonstra que a solução proposta seja eficaz. Da mesma forma, um referencial pedagógico orienta a interpretação das saídas sem validar uma interface ou um algoritmo específico.

O Quadro 6 organiza os requisitos das seções anteriores em 26 grupos identificáveis. A coluna de origem explicita a base da decisão e a última coluna delimita a inferência permitida. Requisitos de engenharia que não receberam sustentação externa específica são apresentados como escolhas autorais, e não como achados empíricos da revisão. As referências remetem aos trabalhos discutidos na fundamentação e na síntese; as páginas ou seções que sustentam as

apreciações empíricas estão indicadas no registro de evidências dos estudos.

Os grupos R01–R19 remetem aos requisitos e critérios da Seção 5.1; R07, R10, R11 e R16 também explicitam condições da arquitetura na Seção 5.3. R20–R26 correspondem às condições do protocolo de avaliação da Seção 5.2. Esses vínculos identificam onde cada grupo foi especificado, sem transformar as decisões autorais em exigências extraídas de um artigo.

Quadro 6 – Origem, derivação e limites dos requisitos da especificação conceitual.

Cód.	**Requisito ou grupo**	**Origem e base documental**	**Derivação e limite da justificativa**
R01	Apoio docente e revisão humana, sem prescrição autônoma.	Fundamento teórico e decisão autoral: mediação em Vygotsky (1978) e Wood, Bruner e Ross (1976).	A mediação orienta a participação do professor; não demonstra utilidade do protótipo nem mensuração da zona de desenvolvimento proximal.
R02	Separar desempenho, previsão, proficiência, competência e aprendizagem.	Fundamento teórico e normativo: National Research Council (2001, p. 42–44), OECD (2023a) e Brasil (2018a).	Exigir construto e validade para interpretar inferências. A definição operacional de aprendizagem adotada neste trabalho não foi testada pelo protótipo.
R03	Comunicar explicações, incertezas e condições de validade.	Fundamento teórico e decisão autoral: National Research Council (2001) e Hattie e Timperley (2007).	Informação interpretável é condição proposta de uso. Explicação algorítmica não equivale automaticamente a retorno pedagógico formativo compreendido pelo docente.
R04	Finalidade, minimização, acesso e análise de riscos de identificação e uso indevido.	Fundamento normativo e decisão de governança: Brasil (2018b).	Orientar o planejamento do tratamento de dados pessoais; não declarar conformidade jurídica de uma implementação ainda não avaliada.
R05	Evitar rótulos permanentes e interpretações discriminatórias.	Fundamento teórico e salvaguarda autoral: limites de inferência em National Research Council (2001).	Restringir a interpretação à tarefa e ao contexto; não afirmar dano demonstrado no corpus nem equidade já alcançada.
R06	Registrar versões, parâmetros e dependências; exportar dados e resultados, vinculando cada saída à fonte e à versão do experimento.	Decisão de projeto do autor, explicitada nos princípios e requisitos deste capítulo.	Viabilizar inspeção documental e reprodução futura. O corpus não demonstra a eficácia desse conjunto operacional.
R07	Importar dados documentados e preservar procedência.	Decisão de projeto do autor, relativa à ingestão e à preparação.	Preservar contexto e registrar validações de formato; não presumir qualidade pelo simples sucesso da importação.

Continua na próxima página

Quadro 6 – Continuação

Cód.	Requisito ou grupo	Origem e base documental	Derivação e limite da justificativa
R08	Relacionar evidências a habilidades, descritores e objetivos curriculares.	Fundamento teórico e normativo: Brasil (2018a) e Ausubel (1968); aplicação operacional autoral.	Orientar o vínculo curricular e considerar conhecimentos anteriores. A associação concreta entre variáveis e habilidades ainda deverá ser demonstrada.
R09	Definir o alvo e distinguir saídas individuais de agregadas.	Observação do corpus: alvos e unidades distintos em He et al. (2025, p. 11–12, seção de definição do resultado predito); fundamento em National Research Council (2001); decisão autoral de apresentação.	A predição de efeito de intervenções não equivale à proficiência individual. A forma de exibição ainda não foi avaliada com docentes.
R10	Separar componentes para favorecer testabilidade.	Decisão de arquitetura do autor: ingestão, preparação, modelagem, avaliação e apresentação.	Organizar responsabilidades e pontos de inspeção; não tratar modularidade como propriedade empiricamente comprovada da proposta.
R11	Documentar o ambiente e permitir substituição controlada de técnicas.	Decisão de projeto do autor sobre portabilidade e interfaces.	Condicionar execução à documentação de dependências e contratos; a especificação não demonstra portabilidade entre ambientes reais.
R12	Considerar acessibilidade e diferentes perfis de usuários.	Requisito autoral de apresentação, sem validação específica no corpus.	Registrar uma condição a operacionalizar em critérios de aceitação; não declarar acessibilidade alcançada ou avaliada.
R13	Examinar SAEB e PISA como fontes candidatas, não definitivas.	Exemplo do corpus em Pejić, Molcer e Gulači (2021); documentação contextual de Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2024) e OECD (2023b); decisão autoral.	Uso de uma edição do PISA não valida outra base, outra edição ou sua transferência ao contexto brasileiro. O uso do ASSISTments no código exploratório é teste de viabilidade, não seleção da base.
R14	Verificar licença, condições de uso, dicionário e documentação metodológica.	Critério autoral para seleção das fontes.	Condicionar uso à documentação e às permissões pertinentes. Disponibilidade pública e proteção de dados não substituem licença de uso.
R15	Examinar unidade de análise e representatividade da população.	Observação do corpus: seleção e alvo em Pejić, Molcer e Gulači (2021, p. 50); distinção de unidades em He et al. (2025, p. 11–12, seção de definição do resultado predito); decisão autoral.	Exigir compatibilidade entre pergunta, amostra e inferência. Casos localizados não estimam a frequência de problemas na literatura.

Continua na próxima página

Quadro 6 – Continuação

Cód.	Requisito ou grupo	Origem e base documental	Derivação e limite da justificativa
R16	Documentar metadados, transformações e valores ausentes.	Decisão de projeto do autor para seleção e preparação de dados.	Tornar as decisões examináveis; não fixar regra universal de imputação nem garantir validade das variáveis.
R17	Restringir dados sintéticos à verificação técnica.	Delimitação autoral do escopo e do protocolo proposto.	Verificar fluxos e regras sem inferir aprendizagem, validade preditiva em dados reais ou eficácia pedagógica.
R18	Considerar famílias supervisionadas como alternativas.	Exemplos do corpus em Depren, Aşkın e Öz (2017, p. 1609, algoritmos de classificação) e Tjahyadi e Tude (2025, p. 156, Tabela 2); fontes metodológicas (Breiman, 2001; Cortes; Vapnik, 1995).	Identificar candidatos, condicionando a escolha ao tipo de variável, à distribuição das classes, ao custo e à explicabilidade. A ocorrência em artigos não estabelece superioridade ou adequação.
R19	Comparar com referências simples e justificar complexidade.	Fundamento metodológico em James et al. (2021); regra de comparação autoral.	Interpretar ganhos sob condições explícitas; não antecipar algoritmo vencedor ou limiar universal de ganho aceitável.
R20	Separar treino, validação e teste e prevenir vazamento.	Fundamento metodológico em James et al. (2021); relato contraditório de Pejić, Molcer e Gulači (2021, p. 50–51).	A ambiguidade documental motiva separação e relato inequívocos; não permite determinar qual procedimento foi efetivamente executado no artigo.
R21	Examinar confusão, precisão, revocação e F1 por classe.	Resultados por classe em Tjahyadi e Tude (2025, p. 160, Tabela 8); fundamento em James et al. (2021); decisão autoral de protocolo.	Examinar erros que a acurácia agregada pode ocultar; resultados de uma base não determinam o desempenho futuro do protótipo.
R22	Usar ROC-AUC e calibração quando compatíveis com a tarefa.	Fundamentos metodológicos em Fawcett (2006) e Niculescu-Mizil e Caruana (2005).	Distinguir discriminação e qualidade probabilística; nenhuma das métricas constitui medida de aprendizagem.
R23	Examinar estabilidade das explicações e diferenças entre grupos.	Decisão autoral de avaliação, orientada pelos limites de validade discutidos em National Research Council (2001).	Formular verificações futuras, cujo procedimento ainda deverá ser operacionalizado. Desempenho médio não demonstra estabilidade ou equidade.
R24	Delimitar generalização e evitar causalidade automática.	Observações localizadas em Pejić, Molcer e Gulači (2021, p. 50), Milićević, Marinović e Jeftić (2024, p. 5, seção 2.2) e Zhang, Zhu e Feng (2025, p. 654, conclusão); interpretação crítica autoral.	Restringir a conclusão à população, ao alvo e ao desenho examinados; não transformar associação ou ganho relatado em efeito causal.

Continua na próxima página

Quadro 6 – Continuação

Cód.	Requisito ou grupo	Origem e base documental	Derivação e limite da justificativa
R25	Prever revisão documental por docentes e registrar julgamentos.	Referencial curricular em Brasil (2018a) e avaliação formativa em Hattie e Timperley (2007); procedimento proposto pelo autor.	Examinar adequação curricular e interpretativa da especificação. O procedimento não foi executado e não substituiria avaliação de eficácia educacional.
R26	Examinar SHAP e LIME, sua estabilidade, custo e comunicação curricular.	Fontes metodológicas (Lundberg; Lee, 2017; Ribeiro; Singh; Guestrin, 2016); escolha autoral de alternativas.	Identificar métodos de explicação, sem atribuir às fontes prova de compreensão docente, estabilidade ou adequação curricular da aplicação proposta. O código exploratório implementa apenas a decomposição exata da regressão logística e a importância por permutação.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O quadro torna verificável a origem declarada de cada grupo, mas não encerra a apreciação científica das referências. Permanecem distintas a rastreabilidade documental, a conferência da interpretação de cada fonte e a avaliação futura do artefato. Os critérios operacionais de acessibilidade, estabilidade explicativa e revisão docente ainda deverão ser detalhados antes de uma execução; essa pendência limita o protocolo proposto, sem constituir resultado experimental ausente do escopo desta entrega.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo integra a revisão sistemática, a apreciação metodológica, os fundamentos pedagógicos e a especificação do protótipo. A discussão relaciona essas entregas ao problema de pesquisa e aos objetivos.

6.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS

A revisão caracterizou tarefas de predição e avaliação de resultados matemáticos, como a classificação com itens do PISA por Pejić, Molcer e Gulači (2021) e a previsão de resultados em uma disciplina por Milićević, Marinović e Jeftić (2024). Também reuniu propostas de personalização, como a de Zhang, Zhu e Feng (2025), e a experiência universitária de Xia et al. (2026), que articula Transformada de Fourier à medição de carbeto de silício (SiC). O Fluxograma 1 apresenta a seleção do corpus.

A apreciação metodológica manteve respostas S1/S2 e cinco critérios específicos para os 15 estudos empíricos, sem pontuação geral, média ou ranking. Essa apresentação permite examinar descrição dos dados, representatividade, completude, controle de confundidores e integração de métodos por estudo. As categorias adaptadas e as restrições das fontes estão explicitadas na Seção 4.6.

A fundamentação distinguiu desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem. Notas, acertos, tentativas e tempos de resposta são evidências associadas à tarefa e ao contexto; a interpretação de conhecimentos e habilidades depende do construto e do instrumento (National Research Council, 2001). A probabilidade preditiva de um alvo definido foi distinguida do desempenho observado. Conhecimento prévio, mediação, avaliação formativa e retorno pedagógico orientaram requisitos de explicabilidade, revisão humana, associação curricular, proteção de dados e comunicação de incertezas.

A especificação reuniu princípios, requisitos funcionais e não funcionais, critérios de seleção de dados, alternativas de modelagem, protocolo de avaliação e arquitetura de referência. Os componentes abrangem ingestão, preparação, modelagem, avaliação, explicabilidade e apresentação. O Quadro 6 relaciona observações dos estudos, fundamentos teóricos ou normativos e decisões de projeto. Dados sintéticos foram reservados à verificação técnica do fluxo.

6.2 ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS

No escopo executado, o primeiro objetivo específico foi desenvolvido por meio da categorização das técnicas e finalidades pedagógicas no Capítulo 4. O segundo foi desenvolvido pela identificação de limitações no material examinado. O terceiro foi operacionalizado nos requisitos, critérios para dados e modelos e arquitetura do Capítulo 5. O quarto resultou na proposição do protocolo de avaliação da viabilidade e da coerência da especificação, apresentado na Seção 5.2. Sua aplicação não foi realizada; o protocolo experimental de uma eventual implementação constitui uma possibilidade separada.

O componente propositivo do objetivo geral foi realizado no escopo documental pela elaboração de uma especificação técnica e pedagógica para apoiar a interpretação docente da aprendizagem matemática. Sua fundamentação permanece preliminar, em razão da seleção automatizada por relevância, do histórico incompleto das consultas, do relatório não recuperado e da apreciação MMAT ainda sujeita à conferência. Assim, a entrega é uma especificação derivada tematicamente do conjunto analisado, sem representar síntese conclusiva da literatura ou solução educacional validada.

6.3 DISCUSSÃO INTEGRADA

A leitura da literatura orientou a escolha de não selecionar uma técnica apenas por sua frequência de uso ou pela maior acurácia reportada. Na especificação, a seleção considera qualidade e representatividade dos dados, finalidade pedagógica, possibilidade de interpretação e condições de aplicação.

As tarefas de classificação e estimativa foram relacionadas aos conceitos educacionais da fundamentação. O professor participa da interpretação das saídas, considerando fatores pedagógicos, sociais e contextuais que o modelo não observa diretamente. Essa organização permite discutir contribuições computacionais sem atribuir aos autores dos estudos uma posição teórica uniforme.

A contribuição integra revisão sistemática, apreciação metodológica, fundamentação pedagógica e engenharia de requisitos. A seleção de algoritmos permanece subordinada ao contexto de uso e à avaliação; os limites das evidências estão reunidos na Seção 4.6.

7 CONCLUSÃO

Este trabalho investigou técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática e elaborou uma especificação conceitual de protótipo. A revisão caracterizou aplicações de classificação e predição, como as de Pejić, Molcer e Gulači (2021) e Milićević, Marinović e Jeftić (2024), propostas de trajetórias personalizadas, como a de Zhang, Zhu e Feng (2025), e integração computacional ao ensino universitário, como a de Xia et al. (2026). O Fluxograma 1 sintetiza a formação do corpus.

A entrega propositiva tomou a forma de uma especificação técnica e pedagógica voltada à interpretação docente da aprendizagem matemática. Ela articula a categorização das técnicas, os limites encontrados na literatura, os requisitos e a arquitetura de referência. Também propõe um protocolo para examinar a viabilidade e a coerência da especificação. Esse conjunto atende ao componente propositivo do objetivo geral no escopo documental do trabalho.

Entre as contribuições, destacam-se a síntese estruturada, os dados e o código versionados e a apreciação MMAT por critérios, separada da relevância temática. A fundamentação distinguiu desempenho observado, probabilidade preditiva, proficiência estimada, competência e aprendizagem. Essa distinção orientou critérios de explicabilidade, participação docente, avaliação e proteção de dados na especificação.

As limitações delimitam o alcance dessas contribuições. A fundamentação da especificação permanece preliminar: o fluxo automatizado não permite reconstruir integralmente as consultas históricas, o relatório de Zeng (2025) não foi recuperado e as 15 triagens e os 15 conjuntos de critérios MMAT ainda precisam de conferência humana. As categorias utilizadas para Zhang, Zhu e Feng (2025), Zhang (2024), MacLellan (2017) e Nyantah, Frempong e Larbi (2025) mantêm as restrições descritas na Seção 4.6. A tese de MacLellan foi considerada como um relatório com componentes matemáticos, sem duplicar frações reutilizadas. A revisão e a especificação não constituem uma síntese conclusiva da literatura nem uma solução educacional validada. Não houve aplicação funcional com base definitiva ou participantes, e os testes sintéticos da implementação exploratória não demonstram eficácia pedagógica.

Como continuidade, propõe-se concluir a conferência das fontes e dos julgamentos MMAT e aplicar o protocolo de avaliação da especificação. Uma eventual aplicação educacional dependerá de decisão posterior, seleção de dados compatíveis e comparação de modelos de referência em ambiente reproduzível. Estudos com participantes exigirão avaliação ética aplicável,

autorização institucional, proteção dos dados e participação de profissionais da educação.

A continuidade poderá examinar estabilidade das explicações, diferenças de desempenho entre grupos, alinhamento curricular e utilidade das informações para o planejamento docente. Essas atividades ampliam a revisão e a especificação entregues, preservando o professor como responsável pela interpretação pedagógica e pelas decisões de intervenção.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, David P. **Educational Psychology: A Cognitive View**. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968.

BLACK, Paul; WILIAM, Dylan. Assessment and classroom learning. **Assessment in Education: Principles, Policy & Practice**, v. 5, n. 1, p. 7–74, 1998. DOI: <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular: Educação é a Base**. 2018. Documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais para a Educação Básica. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 15 set. 2026.

____. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**: Lei geral de proteção de dados pessoais. 2018. Disponível em: <https://planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm>. Acesso em: 11 out. 2026.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Relatório de resultados do Saeb 2021: volume 1: contexto educacional e resultados em língua portuguesa e matemática para o 5º e 9º anos do ensino fundamental e séries finais do ensino médio**. Brasília, DF: Inep, 2024. 261 p. ISBN 978-65-5801-078-4. Disponível em: <https://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2021/resultados/relatorio_de_resultados_do_saeb_2021_volume_1.pdf>. Acesso em: 22 out. 2026.

BREIMAN, Leo. Random forests. **Machine Learning**, v. 45, n. 1, p. 5–32, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>.

CORTES, Corinna; VAPNIK, Vladimir. Support-vector networks. **Machine Learning**, v. 20, n. 3, p. 273–297, 1995. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF00994018>.

DEPREN, Serpil Kılıç; AŞKIN, Öyküm Esra; ÖZ, Ersoy. Identifying the Classification Performances of Educational Data Mining Methods: A Case Study for TIMSS. **Educational Sciences: Theory & Practice**, v. 17, n. 5, p. 1605–1623, 2017. DOI: <https://doi.org/10.12738/estp.2017.5.0634>.

ECHEVERIA, Joshua M.; BAJAO, Christal Joy; GODINEZ, Charles Darwin O. Modeling Students' Mindset in Mathematics: A Data Mining Approach for Early Intervention. **European Journal of Education and Pedagogy**, v. 6, n. 6, p. 63–75, 2025. DOI: <https://doi.org/10.24018/ejedu.2025.6.6.934>.

FAWCETT, Tom. An introduction to ROC analysis. **Pattern Recognition Letters**, v. 27, n. 8, p. 861–874, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010>.

FENG, Mingyu; HEFFERNAN, Neil; KOEDINGER, Kenneth. Addressing the assessment challenge with an online system that tutors as it assesses. **User Modeling and User-Adapted Interaction**, v. 19, n. 3, p. 243–266, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11257-009-9063-7>.

FRIEDMAN, Jerome H. Greedy function approximation: A gradient boosting machine. **The Annals of Statistics**, v. 29, n. 5, p. 1189–1232, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1214/aos/1013203451>.

HATTIE, John; TIMPERLEY, Helen. The power of feedback. **Review of Educational Research**, v. 77, n. 1, p. 81–112, 2007. DOI: <https://doi.org/10.3102/003465430298487>.

HE, Aneng et al. AI-driven predictive models for optimizing mathematics education technology: Enhancing decision-making through educational data mining and meta-analysis. **Smart Learning Environments**, v. 12, n. 1, 2025. Artigo 64. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40561-025-00415-z>.

HIGGINS, Julian P. T. et al. (Ed.). **Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions**. [London]: Cochrane, 2024. Versão 6.5, atualizada em agosto de 2024. Disponível em: <https://www.cochrane.org/handbook>. Acesso em: 29 out. 2026.

HONG, Quan Nha et al. The mixed methods appraisal tool (MMAT) version 2018 for information professionals and researchers. **Education for Information**, v. 34, n. 4, p. 285–291, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3233/EFI-180221>.

____. **Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT), version 2018: User guide**. 2018. Disponível em: <https://mixedmethodsappraisaltoolpublic.pbworks.com/w/file/fetch/127916259/MMAT_2018_criteria-manual_2018-08-01_ENG.pdf>. Acesso em: 10 out. 2026.

IMPERATRICE, R. C. Fabiola et al. Beyond the traditional classroom: innovation and inclusion in math teaching with AI. **Journal of Inclusive Methodology and Technology in Learning and Teaching**, v. 5, n. 3, 2025. Disponível em: <https://www.inclusiveteaching.it/index.php/inclusiveteaching/article/view/449>. Acesso em: 29 out. 2026.

JAMES, Gareth et al. **An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R**. 2. ed. New York: Springer, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1418-1>.

KUMAR, Mukesh et al. Analysis of Feature Selection and Data Mining Techniques to Predict Student Academic Performance. In: **2022 International Conference on Decision Aid Sciences and Applications (DASA)**. [Piscataway, NJ]: IEEE, 2022. p. 1013–1017. DOI: <https://doi.org/10.1109/DASA54658.2022.9765236>.

LUNDBERG, Scott M.; LEE, Su-In. A unified approach to interpreting model predictions. In: **Advances in Neural Information Processing Systems 30**. [Red Hook, NY]: Curran Associates, Inc., 2017. Disponível em: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/8a20a8621978632d76c43dfd28b67767-Abstract.html>. Acesso em: 15 set. 2026.

MACLELLAN, Christopher J. **Computational Models of Human Learning: Applications for Tutor Development, Behavior Prediction, and Theory Testing**. Tese (Doutorado) — Carnegie Mellon University, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1184/R1/6715271>.

MCKENZIE, Joanne E. et al. Defining the criteria for including studies and how they will be grouped for the synthesis. In: HIGGINS, Julian P. T. et al. (Ed.). **Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions**. [London]: Cochrane, 2024. cap. 3. Version 6.5; chapter updated August 2023; sections 3.2 and 3.3. Disponível em: <https://www.cochrane.org/authors/handbooks-and-manuals/handbook/current/chapter-03>. Acesso em: 29 out. 2026.

MILIĆEVIĆ, Marina; MARINOVIĆ, Budimirka; JEFTIĆ, Ljerka. Machine learning methods as auxiliary tool for effective mathematics teaching. **Computer Applications in Engineering Education**, v. 32, n. 6, p. e22787, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1002/cae.22787>.

MOHER, David et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. **Systematic Reviews**, v. 4, n. 1, p. 1, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1>.

MOUSAVINASAB, Elham et al. Intelligent tutoring systems: a systematic review of characteristics, applications, and evaluation methods. **Interactive Learning Environments**, v. 29, n. 1, p. 142–163, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1558257>.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. **Knowing What Students Know: The Science and Design of Educational Assessment**. Washington, DC: The National Academies Press, 2001. DOI: <https://doi.org/10.17226/10019>.

NICULESCU-MIZIL, Alexandru; CARUANA, Rich. Predicting good probabilities with supervised learning. In: **Proceedings of the 22nd International Conference on Machine Learning**. [New York, NY]: ACM, 2005. p. 625–632. DOI: <https://doi.org/10.1145/1102351.1102430>.

NYANTAH, Rahmat Opoku; FREMPONG, Nana Kena; LARBI, Ernest. Enhancing Student Achievement in Circle Theorems: Integrating Computer Animation with the Jigsaw Cooperative Learning Model. **International Journal of Mathematics and Mathematics Education**, v. 3, n. 2, p. 91–112, 2025. DOI: <https://doi.org/10.56855/ijmme.v3i2.1299>.

OECD. **PISA 2022 Assessment and Analytical Framework**. Paris: OECD Publishing, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1787/dfe0bf9c-en>.

____. **PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education**. OECD Publishing, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>.

PAGE, Matthew J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, p. n71, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.

PEDREGOSA, Fabian et al. Scikit-learn: Machine learning in Python. **Journal of Machine Learning Research**, v. 12, n. 85, p. 2825–2830, 2011. Disponível em: <https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html>. Acesso em: 22 out. 2026.

PEJIĆ, Aleksandar; MOLCER, Piroska Stanić; GULAČI, Kristian. Math proficiency prediction in computer-based international large-scale assessments using a multi-class machine learning model. In: **2021 IEEE 19th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY)**. [Piscataway, NJ]: IEEE, 2021. p. 49–54. DOI: <https://doi.org/10.1109/SISY52375.2021.9582522>.

RIBEIRO, Marco Tulio; SINGH, Sameer; GUESTRIN, Carlos. "Why Should I Trust You?": Explaining the Predictions of Any Classifier. In: **Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining**. [New York, NY]: ACM, 2016. p. 1135–1144. DOI: <https://doi.org/10.1145/2939672.2939778>.

ROMERO, Cristóbal; VENTURA, Sebastián. Educational data mining and learning analytics: An updated survey. **WIREs Data Mining and Knowledge Discovery**, v. 10, n. 3, p. e1355, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1002/widm.1355>.

SOKKHEY, Phauk et al. Multi-models of Educational Data Mining for Predicting Student Performance in Mathematics: A Case Study on High Schools in Cambodia. **IEIE**

Transactions on Smart Processing and Computing, v. 9, n. 3, p. 217–229, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5573/IEIESPC.2020.9.3.217>.

TJAHYADI, Hendra; TUDE, Krismon N. L. The Implementation of Educational Data Mining in Predicting Students' Academic Achievement in Mathematics at a Private Elementary School. **International Journal of Information and Education Technology**, v. 15, n. 1, p. 154–163, 2025. DOI: <https://doi.org/10.18178/ijiet.2025.15.1.2228>.

USKOV, Vladimir L. et al. Machine Learning-based Predictive Analytics of Student Academic Performance in STEM Education. In: **2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)**. [Piscataway, NJ]: IEEE, 2019. p. 1370–1376. DOI: <https://doi.org/10.1109/EDUCON.2019.8725237>.

VILLEGAS-CH, William et al. Adaptive intelligent tutoring systems for STEM education: analysis of the learning impact and effectiveness of personalized feedback. **Smart Learning Environments**, v. 12, n. 1, 2025. Artigo 41. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40561-025-00389-y>.

VYGOTSKY, Lev S. **Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.

WOOD, David; BRUNER, Jerome S.; ROSS, Gail. The role of tutoring in problem solving. **Journal of Child Psychology and Psychiatry**, v. 17, n. 2, p. 89–100, 1976. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x>.

XIA, Chenxi et al. Exploring the Integration of Education for Sustainable Development into University Mathematics: Insights from SiC Thickness Measurement in Advanced Industrial Applications. **Sustainability**, v. 18, n. 4, 2026. Artigo 1900. DOI: <https://doi.org/10.3390/su18041900>.

XIE, Haoran et al. Trends and development in technology-enhanced adaptive/personalized learning: A systematic review of journal publications from 2007 to 2017. **Computers & Education**, v. 140, p. 103599, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103599>.

ZENG, Jialing. **Multimodal neurophysiological measurement of cognitive load during math problem solving in 4th graders**. Tese (Doutorado) — Columbia University, 2025. DOI: <https://doi.org/10.7916/2q6y-bm58>.

ZHANG, Lei; ZHU, Weihua; FENG, Ling. Design of Personalized Learning Path Optimization Algorithm Based on Deep Learning. In: **2025 International Conference on Computers, Information Processing and Advanced Education (CIPAE)**. [Piscataway, NJ]: IEEE, 2025. p. 650–655. DOI: <https://doi.org/10.1109/CIPAE66821.2025.00116>.

ZHANG, Xiaohui. An Innovative Model of Higher Mathematics Curriculum Education Incorporating Artificial Intelligence Technology. **Applied Mathematics and Nonlinear Sciences**, v. 9, n. 1, 2024. Artigo 20231524. DOI: <https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.01524>.

ÖZSEVEN, Beyza Esin; ÖZSEVEN, Turgut. A Hybrid Neuro-Fuzzy and Machine Learning Model for Student Performance Prediction in Online Mathematics Education. **International Journal of Advanced Computer Science and Applications**, v. 17, n. 5, 2026. DOI: <https://doi.org/10.14569/ijacsa.2026.0170516>.

APÊNDICE A – MAPEAMENTO DO RELATO AO PRISMA 2020

Este apêndice apresenta um mapeamento do relato deste manuscrito com base no PRISMA 2020 (Page et al., 2021). O quadro desdobra os 27 itens da lista de verificação em suas alíneas aplicáveis e utiliza tópicos abreviados; os requisitos completos estão na lista de verificação oficial. O mapeamento avalia o que foi apresentado no texto, não certifica a execução do procedimento, o rigor metodológico, a ausência de viés ou a certeza da evidência. São registradas as informações localizadas e as limitações do manuscrito, sem atribuir pontuação ou declarar conformidade global ou integral.

A indicação *Localizado* identifica uma passagem pertinente, mas não certifica sua suficiência. *Parcial* indica informação disponível com limitações explicitadas. *Não apresentado* registra informação ou resultado não encontrado no manuscrito examinado, sem afirmar que o procedimento jamais ocorreu; quando a atividade não foi realizada, isso é indicado na justificativa. *Não aplicável* é empregado somente com justificativa específica; a ausência de meta-análise não dispensa o relato dos métodos de síntese narrativa.

Quadro 7 – Mapeamento do relato aos itens do PRISMA 2020.

Item	**Tópico abreviado**	**Localização e estado do relato**
1	Título	Parcial: capa e folha de rosto identificam o tema, mas o título não explicita revisão sistemática.
2	Resumo	Parcial: Resumo e Abstract foram conferidos frente aos 12 itens do PRISMA 2020 para resumos. Informam objetivo, critérios gerais, fontes e data de corte, métodos, síntese, resultados, limitações, interpretação, ausência de registro prospectivo e de financiamento externo. O título não identifica o trabalho como revisão sistemática; os resumos não apresentam total agregado de participantes, pois unidades de análise e denominadores não são comparáveis, nem a data individual da última consulta a cada fonte; a data de corte é global.
3	Justificativa	Localizado: Cap. 1, Justificativa.
4	Objetivos	Localizado: Cap. 1, Problema de Pesquisa e Objetivos.

Continua na próxima página

Quadro 7 – Continuação

Item	**Tópico abreviado**	**Localização e estado do relato**
5	Elegibilidade	Parcial: Cap. 3, Critérios de Seleção, e Cap. 4, Caracterização dos Estudos Incluídos, descrevem critérios e situações de inclusão. O Fluxograma 1 e a Tabela 1 apresentam as contagens. A seleção empírica compreende os 15 estudos do corpus final; a relação entre relevância e avaliação de elegibilidade é explicitada no método.
6	Fontes	Parcial: Cap. 3, Estratégia de Busca. Não estão discriminadas as datas da última consulta de cada fonte.
7	Buscas	Parcial: Cap. 3, Estratégia de Busca e Quadro 1. Há composição canônica e exemplos; o relato por fonte, com filtros e limites, não está completo.
8	Seleção	Parcial: Cap. 3, Processo de Seleção, e Cap. 4, Limitações e Contribuições da Revisão. O autor realizou a seleção dos estudos, com apoio de ferramentas automatizadas.
9	Coleta de dados	Parcial: Cap. 3, Identificação e Avaliação da Qualidade Metodológica. A obtenção de metadados está descrita; a extração dos textos e sua confirmação não estão integralmente documentadas.
10a	Desfechos	Parcial: Cap. 3, Critérios de Seleção, e Quadro 3. Faltam regras completas para seleção de resultados por desfecho.
10b	Outras variáveis	Parcial: Cap. 3, Identificação. Não há definição completa das variáveis extraídas e do tratamento de informação ausente.
11	Viés nos estudos	Parcial: Cap. 3, Avaliação da Qualidade Metodológica. A apreciação metodológica foi realizada pelo autor, com apoio de ferramentas automatizadas.
12	Medidas de efeito	Parcial: Quadro 3. As métricas reportadas são heterogêneas; não foi definida medida comum para combinação quantitativa.
13a	Composição das sínteses	Parcial: Cap. 3, Critérios de Seleção, e Cap. 4, Seção 4.3. A síntese empírica considera os 15 estudos do corpus final; o relatório não recuperado, a exclusão após resumo e o protocolo sem resultados concluídos estão discriminados no Quadro 3. O procedimento de codificação ainda não está completo.
13b	Preparação dos dados	Não apresentado: não foi localizado procedimento específico para preparar os resultados extraídos, incluindo estatísticas ausentes ou conversões.
13c	Apresentação	Localizado: Cap. 4, Fluxo de Seleção, Estatísticas Descritivas, Seção 4.3 e Avaliação Metodológica com o MMAT. A apresentação não substitui a validação dos dados.

Continua na próxima página

Quadro 7 – Continuação

Item	**Tópico abreviado**	**Localização e estado do relato**
13d	Síntese	Parcial: Cap. 4, Seção 4.3 e Limitações e Contribuições da Revisão. A heterogeneidade é discutida; a codificação e o procedimento da síntese narrativa não estão inteiramente explicitados.
13e	Heterogeneidade	Não apresentado: não foi realizado método formal para investigar possíveis causas de heterogeneidade; diferenças entre populações, desenhos e métricas são discutidas qualitativamente.
13f	Sensibilidade	Não apresentado: não foi realizada análise de sensibilidade da síntese.
14	Viés de relato	Não apresentado: não foi realizada avaliação formal. Cap. 4, Limitações e Contribuições da Revisão, registra a ausência de teste de viés de publicação.
15	Certeza	Não apresentado: não foi apresentada avaliação formal da certeza do conjunto de evidências; o MMAT individual não a substitui.
16a	Fluxo	Parcial: o Fluxograma 1 e a Tabela 1 apresentam as etapas e contagens, distinguindo relatórios procurados, não recuperados, avaliados e excluídos. A priorização por relevância é explicitada como etapa automatizada, não de elegibilidade.
16b	Exclusões justificadas	Parcial: Quadro 3 identifica o protocolo de Imperatrice et al. (2025) excluído após texto completo por não apresentar resultados empíricos concluídos. O trabalho de Uskov et al. (2019), excluído após resumo, e o texto não recuperado são distinguidos dessa exclusão; o estudo de Xia et al. (2026) foi incluído conforme os critérios escritos do protocolo. A caracterização do relato pendente limita-se aos metadados e resumos disponíveis.
17	Características	Parcial: Quadro 3. Os 18 registros selecionados preliminarmente são identificados com sua situação no fluxo; características de amostra e desenho não estão uniformemente detalhadas. O único relatório não recuperado é descrito com base nos metadados e no resumo disponível; o registro excluído após resumo pertence a etapa distinta e não foi tratado como relatório procurado.
18	Apreciação individual	Parcial: Seção 4.4 e Quadro 4. Julgamentos preliminares, com limitações de fontes e de indicação das páginas consultadas.
19	Resultados individuais	Parcial: Quadro 3. Diversas entradas descrevem a abordagem; estimativas e precisão não são apresentadas uniformemente.
20a	Síntese e limitações	Parcial: Cap. 4, Seção 4.3 e Avaliação Metodológica com o MMAT. Não está completa a ligação entre os estudos de cada síntese e seus julgamentos metodológicos.

Continua na próxima página

Quadro 7 – Continuação

Item	**Tópico abreviado**	**Localização e estado do relato**
20b	Sínteses estatísticas	Não aplicável aos resultados de combinação estatística: nenhuma síntese estatística conjunta foi realizada.
20c	Heterogeneidade	Não apresentado: não foram apresentados resultados de investigação formal das causas de heterogeneidade.
20d	Sensibilidade	Não apresentado: não foram apresentados resultados de análises de sensibilidade.
21	Viés de relato	Não apresentado: não foram apresentados resultados de avaliação formal de viés decorrente de resultados ausentes.
22	Certeza	Não apresentado: não foi apresentada classificação formal de certeza por desfecho.
23a	Interpretação	Parcial: Cap. 6, Discussão Integrada. As interpretações dependem da consolidação da extração e da apreciação metodológica.
23b	Limites da evidência	Localizado: Cap. 4, Avaliação Metodológica com o MMAT e Limitações e Contribuições da Revisão; Cap. 7, Limitações.
23c	Limites do processo	Localizado: Cap. 3, Avaliação da Qualidade Metodológica, e Cap. 4, Limitações e Contribuições da Revisão, incluindo o acesso desigual aos textos.
23d	Implicações	Localizado: Cap. 6, Discussão Integrada, e Cap. 7, Continuidade da Pesquisa.
24a	Registro	Localizado: Cap. 3, Protocolo e Relato, declara ausência de registro prospectivo.
24b	Protocolo	Parcial: Cap. 3 descreve o planejamento; não identifica endereço de acesso a uma versão completa do protocolo anterior à execução.
24c	Alterações	Não apresentado: não foi localizada uma declaração metodológica completa de alterações do protocolo, com justificativas. A ausência de registro prospectivo não responde, por si só, a este item.
25	Apoio	Localizado: Seção 3.1, Protocolo e Relato da Revisão Sistemática. A pesquisa foi conduzida com recursos próprios, sem financiamento externo ou participação de financiador nas decisões da revisão.
26	Interesses	Localizado: Seção 3.1, Protocolo e Relato da Revisão Sistemática. O autor declara não haver conflitos de interesse relacionados a esta pesquisa.

Continua na próxima página

Quadro 7 – Continuação

Item	**Tópico abreviado**	**Localização e estado do relato**
27	Materiais	Parcial: Código, protocolo de elegibilidade, escopo da síntese, manifestos e avaliações metodológicas estão versionados no repositório público do projeto, em <research/src>, <research/data> e <research/exports/reports>. Os textos integrais de algumas fontes não foram recuperados e não são redistribuídos; a disponibilidade de cada estudo é indicada no registro de fontes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com base em Page et al. (2021).

A apreciação MMAT corresponde aos itens 11 e 18 deste mapeamento e permanece preliminar. Ela não constitui avaliação formal da certeza do conjunto de evidências (itens 15 e 22), não é avaliação de viés de relato (itens 14 e 21) e não permite inferir ausência de viés ou conformidade global. As pendências indicadas restringem o alcance das conclusões e devem ser consideradas juntamente com as limitações apresentadas no Capítulo 4.

APÊNDICE B – REGISTRO DE RECUPERAÇÃO DAS FONTES

Este registro reúne o histórico de recuperação, os limites da leitura e os arquivos de conferência das fontes. As datas abaixo descrevem consultas posteriores à busca; não representam novas coletas nas bases.

B.1 HISTÓRICO DE RECUPERAÇÃO E LEITURA

O corte temporal declarado da busca foi 31 de agosto de 2026. A definição inicial do escopo do corpus foi concluída em 3 de setembro de 2026. Em 14 de outubro de 2026, uma conferência atualizada confrontou os 18 registros da lista preliminar com o protocolo escrito e com a situação de recuperação dos textos integrais, incluindo três artigos recém-recuperados e verificados. Essa atualização corrigiu a classificação das etapas de seleção, sem nova consulta às bases e sem alterar o corte temporal da busca. Em 20 de outubro de 2026, a recuperação posterior do texto integral do registro excluído após a triagem do resumo confirmou que o estudo descreve cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação e deixa a Matemática para trabalho futuro; essa conferência confirmou a exclusão, sem criar uma nova etapa nem alterar as contagens PRISMA.

Na atualização de 20 de outubro de 2026, conferida novamente em 29 de outubro, 16 dos 18 registros da lista preliminar dispunham de cópias locais identificadas por *hash*. Um quadro complementar registra, para cada fonte, as páginas de texto examinadas, as imagens inspecionadas e a contribuição delimitada. Os textos de Kumar et al. (2022) e Uskov et al. (2019) foram incorporados nessa atualização; os trabalhos de Zhang (2024) e Xia et al. (2026) já haviam sido recuperados em 17 de outubro. No PDF de Uskov et al. (2019), a codificação do texto embutido estava corrompida, exigindo reconhecimento óptico de caracteres e inspeção visual seletiva. A extensão da leitura é detalhada a seguir. A conferência do texto integral confirmou a exclusão registrada após o resumo, sem criar nova etapa de seleção.

Permaneceram sem cópia verificável os trabalhos de Sokkhey et al. (2020) e Zeng (2025). Para Sokkhey et al. (2020), foi relatado acesso por compra, sem obtenção do original; a inclusão e as respostas MMAT anteriores foram mantidas conforme o registro anterior, sem nova conferência nesta versão. Para Zeng (2025), o manifesto documenta embargo informado pelo repositório institucional na consulta de 13 de outubro de 2026, com liberação prevista para 2027; nenhum critério MMAT foi aplicado.

A disponibilidade dessas cópias não altera o fluxo do Fluxograma 1, nem confirma consultas anteriores das quais não se preservou cópia verificável. A tese de MacLellan (2017) teve 38 de suas 108 páginas lidas na verificação de cobertura, sem leitura integral dos demais capítulos, figuras e apêndices. As consultas posteriores têm sua cobertura registrada no quadro complementar; o índice de busca textual reproduzível continua limitado às 12 fontes indexadas originalmente. A extração automática de texto não foi tratada como equivalente à leitura integral do documento, com suas figuras e tabelas.

No registro MMAT, a base informada para os 15 estudos é a consulta externa ao texto integral. O registro de fontes preserva a identificação de cada documento, a data de consulta, o tipo de fonte, a situação de recuperação e as páginas declaradas como examinadas. Essas informações documentam a origem declarada das consultas, sem comprovar sua extensão. Para a tese de Zeng (2025), a consulta de 13 de outubro de 2026 ao Academic Commons informava disponibilidade dos arquivos a partir de 16 de maio de 2027. A consulta ao resumo não foi convertida em apreciação do texto integral.

Na releitura documental de 28 de outubro de 2026, cinco respostas anteriormente indeterminadas receberam julgamento positivo, com indicação das páginas e dos limites de cada interpretação.

B.2 ARQUIVOS E REPRODUÇÃO

O arquivo <research/exports/reports/reproducibility_manifest.json> funciona como índice da origem dos dados analisados: registra a data de geração, os resumos criptográficos (*hashes*) produzidos pelo algoritmo *Secure Hash Algorithm* de 256 bits (SHA-256) dos arquivos exportados, a versão atual da avaliação MMAT, as fontes primárias consultadas e os comandos de reconstrução. Essa estrutura permite verificar a versão publicada sem distribuir o banco SQLite usado na coleta e torna explícita a diferença entre reproduzir o conjunto analisado e iniciar uma nova coleta nas APIs.

Os critérios documentais de seleção estão em <research/data/current_eligibility_protocol.csv>. As respostas MMAT estão em <research/data/mmat_reassessment_current.csv>; os componentes qualitativos e quantitativos, em <research/data/mmat_component_reassessment_current.csv>. Os arquivos *JavaScript Object Notation* (JSON, notação de objetos JavaScript), CSV e BibTeX permitem conferir as versões publicadas.

Na triagem, os rótulos internos `abstract_too_short` e `no_methodology`

identificam, respectivamente, a regra de comprimento do resumo e a ausência dos termos metodológicos procurados em inglês. Esses rótulos descrevem regras de processamento, não avaliações da qualidade dos estudos.

Os comandos de conferência são:

```
python -m research.src.validation.versioned_snapshot
python -m research.src.processing.adjudicated_snapshot --check
python -m research.src.validation.bibliography_audit
```